

2022



Kultur- og aktivitetshus Kunstværftet

MINI-PROJEKT - 3. SEMESTER

ANDREAS W, DAVID S, FREDERIK H OG MICHAEL N

40642293A000 VEJLEDERE: JONATHAN CANVIN, HANS ANDREASSEN OG MORTEN GLERUP

1.	Indledning	3
2.	Virksomhed	4
2.1.	Kundeanalyse	4
2.2.	Kvalitetssikring	4
2.3.	Kvalitetshåndbog	5
2.4.	Drift og vedligeholdelsesplan	5
2.5.	Tilbud	6
2.6.	KLS	6
2.7.	Commissioning	7
2.8.	Arbejds miljø	8
2.9.	Miljøledelse	9
2.10.	EMAS	10
2.11.	Kendetegn ved EMAS	10
3.	Forsyning	11
3.1.	Valg af transformer	13
3.1.1.	Belastnings skema over Kultur, Aktivitetshus, samt lejligheder	14
3.2.	Transformerens belastningsgrad beregnes:	14
3.3.	Indstilling relæ T3.3 OB	15
3.3.1.	Max indstilling:	15
3.3.2.	Min indstilling:	15
3.3.3.	t> Indstilling	15
3.3.4.	t>> indstilling T3.3	16
3.4.	Dimensioner - W3.1	16
3.4.1.	Kontrol:	16
3.5.	Kontroller/redegør for selektivitet imellem linjerelæer, transformerrelæ foran - T3.3 og LV-udstyr i Station 3.3	17
3.6.	Dimensionering af Jordingsanlægget I Station 3.3	18
3.6.1.	10 KV jordingsanlæg	18
3.6.2.	Jordelektrodens overgangs modstand til jord	18
3.6.3.	Beregning af Bj & SJ	18
3.6.4.	BJ Beskyttelses jord = Beregn beskyttelsesleder til transformer	18
1.	SJ = System jord	19
2.	Fællesjord	19
4.	Installationer	20
4.1.	Fastsættelse af belastninger	20

4.1.1.	lejligheder	20
4.1.2.	Ejendoms last.....	20
4.2.	W01 Valg af kabler og beskyttelsesudstyr	22
4.2.1.	OB	22
4.2.2.	KB kontrol:	22
4.2.3.	W01 Fejlbeskyttelse.....	23
4.2.4.	Spændingsfald	23
4.3.	W09 - hovedkabel UC09	24
4.3.1.	OB	24
4.3.2.	W09 - Valg af MCCB.....	25
4.3.3.	KB kontrol:	26
4.3.4.	Fejlbeskyttelse MCCB	26
4.3.5.	Spændingsfald	26
4.4.	W9.9 - Plasmaskærer.....	27
4.4.1.	OB	27
4.4.2.	KB MCB	27
4.4.3.	Kortslutningskontrol	27
4.4.4.	Korslutningsselektivitetskontrol MCB/MCCB/OCP.....	28
4.4.5.	Fejlbeskyttelse	28
4.4.6.	Spændingsfald	28
4.5.	Boligblokke	29
4.5.1.	OB	29
4.5.2.	KB kontrol:	30
4.5.3.	Spændingsfald	30
4.5.4.	Overhold af spændingsfald.....	30
4.6.	Kortslutningsberegninger	31
4.6.1.	UC01	31
4.6.2.	UC09	32
5.	Fasekompensering.....	33
6.	Procesevaluering	35
7.	Konklusion	35
	Referencer	35
	Indholdsfortegnelse over bilag.....	36

Indledning

Vi har fået til opgave at vi skal projektere et løsningsforslag for lejligheder og et aktivitetshus, hvor vi skal komme ind på højspændingsforsyning, fasekompensering på forsynings siden, installations dimensionering og vi skal kunne dokumentere projektet, i form af diverse værktøjer og processer, omkring miljø, tilbud, kvalitetssikring og arbejdsmiljø.

Vi vil redegøre for hvad for nogle værktøjer som vi bruger, og hvorfor de bruges, og hvad der skal gøres ifølge lovgivningen.

Kort fortalt er opgaven delt ind i 4 emner, som vi vil kæde sammen til en entreprise

- Virksomhed
- Forsyning
- Installationsopgave
- Fasekompensering

Virksomhed

1.1. Kundeanalyse

Vores udgangspunkt er at det er Gilleleje skibsværft som der skal omdannes til kultur- og aktivitetshus, og vil derfor analysere hvilke typer kunde som der er i området, for at kunne lave et projekt som er målrettet mod lokalsamfundet.

Ved at gøre brug af et analyseværktøj kaldet Conzoom (Geomatic, u.d.), som giver os mulighed for at se hvilke typer mennesker som der bor i Gilleleje, hvad deres interesser og hvad de fokuserer på, hvilke giver os et billede af hvordan de er, og hvad deres værdier er, så vi kan lave et tilbud som vil kunne tilfredsstille kunden.

Størstedelen af folk fra Gilleleje er kategoriseret som Lykkesmede, hvilket vil sige, at en stor del af dem er enten selvstændige, erhvervsdrivende eller på en anden måde tager ansvar ved at lede andre på en eller anden måde.

En større del af befolkningen består af enlige og par i og omkring 40'erne, hvor langt fra de fleste har børn. Hvis de har børn, er det ofte 1 og i færre tilfælde 2 børn.

En stor del går også mere op i nyheder, lokalaviser eller informations baseret medier og ikke lige så meget sociale medier, tyder det også på at de er mere kulturelle og går op i deres værdier i stedet for at spille tid på sociale medier og reality tv. Miljø kan dermed også have en god indflydelse på dem og derfor skal derfor også vigtigt for dem at miljø indgår i entreprisen.

1.2. Kvalitetssikring

For at sikre en høj standard indenfor udført el-arbejde i Danmark, er det et lovkrav at have en autorisation indenfor elinstallationer, af hensyn til at sikre at service og installationer indenfor området bliver udført ordenligt, af hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed, som er beskrevet i [LBK nr. 30, §1](#) (Erhvervsministeriet, LBK 30, 2019). omhandlende bekendtgørelsen af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak installation.

Denne lov er også med til at sikre de danske elinstallatører imod udenlandske konkurrenter, indenfor udførsel af elektriske installationer i Danmark.

For at kunne blive autoriseret indenfor el-området, skal man godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, og for at ansøge, skal man have dokumenteret at ansøgeren har bestået en godkendt kompetencegivende prøve inden for elfaget.

Ifølge [BEK nr. 1414](#), skal ansøgningen om autorisation til Sikkerhedsstyrelsen indeholde (Erhvervsministeriet, BEK 1414, 2018):

- Virksomhedens CVR-nummer
- Virksomhedens fysiske adresse
- Navn og CPR-nummer på den eller de faglige i virksomheden
- Oplysninger om den fagligansvarliges ansættelsesvilkår samt opsigelsesvarsel
- Oplysninger omkring den faglige ansvarlige er tilknyttet virksomheden i min. 30 timer ugentligt
- Dokumentation for virksomhedens KLS, der er godkendt af 3. parts instans
- Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkurs behandling

Hele den proces er med til at skabe et godt fundament for kvalitet, da man for at få autorisationen har været igennem, først 4 års uddannelse inden for elfaget, med læring omkring lovgivning, etablering af elinstallationer og forståelse for elfaget, derefter uddannelsen til elinstallatør, hvor man bliver belært mere inden for lovgivning, virksomheds forståelse, miljø håndtering og lign. Så man har de bedste forudsætninger for at kunne etablere og skabe en god virksomhed, ligeledes at blive godkendt af 3. parts instans for sin KLS i virksomheden og sidst få godkendt sin autorisation af sikkerhedsstyrelsen, som vurderer at man har gjort hvad der skal til, for at kunne etablere en virksomhed med henblik på at servicere og etablere el installationer. Derfor mener vi også at vi kan varetage projektet, da vi er uddannet inden for faget og dermed har bevist at vi er i stand til tage ansvar og gennemføre sådan en type opgave.

1.3. Kvalitetshåndbog

For at sikre at kvaliteten lever op til de krav som der er ifølge myndighederne og bygherre, så har vi valgt at lave en kvalitetshåndbog. **Se bilag 2 Kvalitetshåndbog**

Ved hjælp af håndbogen sikre vi kvaliteten ved at følge denne, da den beskriver hvad der skal og bliver gjort for at sikre kvaliteten bliver overholdt, den beskriver således at der vil blive gennemgået og kontrolleret undervejs af udførselsprocessen, der er også beskrevet hvad der skal gøre i forhold til materialer osv.

Håndbogen vil derefter blive afleveret til bygherre, da den dokumenter hvordan installationen er etableret og hvilke lovkrav den er udført efter.

1.4. Drift og vedligeholdelsesplan

Vi laver en Drift og vedligeholdelsesplan fordi det sikrer at brugerne af bygningen ved hvad de skal gøre for at sikre at elinstallationen og den funktion de næste mange år, og sikre det lysudbytte som der er projekteret med, og det skal være med til at minimere evt. fejl i fremtiden.

Se bilag: 3 Drift og vedligeholdelsesplan

1.5. Tilbud

For at vinde en entreprise skal man i mange tilfælde vinde i en udbudsrunde, hvor det gælder om at lave et godt tilbud som er med til at sælge sig selv, både i forhold til pris, men det er også vigtigt at sælge sig selv ved at beskrive hvad man gør for at skille sig ud, eller evt. ved at gøre opmærksom på hvad man gør for miljøet, både i firma men også under udførsel af projekt, da bygherrer godt kan have krav til finde nogle med en miljøpolitik.

Vi har prøvet at lave et kort og lidt beskrivende tilbud, hvor vi har gjort brug af EFA-modellen, som handler om at sælge sit tilbud ved at, fortælle om **Egenskaber, Fordele og Udbytte**

Se bilag: 8 Tilbud

1.6. KLS

For at få sin autorisation godkendt, er et krav at man har et godkendt og dokumenteret KLS system. KLS er et egenkontrolsystem, som der skal dokumentere virksomhedens kompetencer, organisation og hvordan opgaver skal udføres, som der så skal hjælpe til med at den færdige installation lever op til de lovgivningens krav, og derved hjælper til med at skabe en høj kvalitet af det arbejde der laves af/i virksomheden.

Ifølge BEK nr. 1363, bilag 1 stk. 1 og 2, skal KLS beskrive (Erhvervsministeriet, BEK 1363, 2019):

- Virksomhedens data - CVR mv.
- Organisationsplan
- Beføjelser, ansvars- og kompetenceforhold
- Forretningsområde indenfor autorisationsområdet
- Bemanding af opgaver, instruktion af ansatte, tilsyn og slutkontrol
- Ledelsens evaluering af kvalitetsledelse
- Forbedringsaktiviteter ved afvigelser indenfor det autorisationskrævende arbejde

KLS, så skal den også opbevare:

- Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installationen, hvem der har udført den, hvem der har udført slutkontrollen, dato for udførsel og resultat af slutkontrollen.
- Dokumentation for udført tilsyn
- Hvis arbejdet er udført af kabelmontør, skal der opbevares dokumentation for hvem der har udført arbejdet, om den pågældende har gennemført relevant kursus eller uddannelse godkendt af sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler.
- Ledelsens evaluering i forhold til afvigelser

1.7. Commissioning

Begrebet commissioning er oprindeligt fra skibsindustrien, hvor det omhandler at et skib først sendes ud, efter det er blevet grundigt testet, og at det personale som skal ibrugtage skibet, også er uddannet til at betjene og vedligeholde det, til den højeste standard.

Dette begreb er med til at skabe en proaktiv dialog og kvalitetsstyringsproces, der skal være med til at fokusere på at økonomien og installationernes samspil for at øge fokusere på bygherrens tekniske krav.

Det skulle gerne skabe en

energioptimeret samt velfungerende

bygning, der gerne skulle kunne

gøre de fremtidige brugere

tilfredse.

Selve metoden kan virke enkel men

også meget omfattende.

Bygherrer sætter nogle klare mål

for byggeriet, og via en

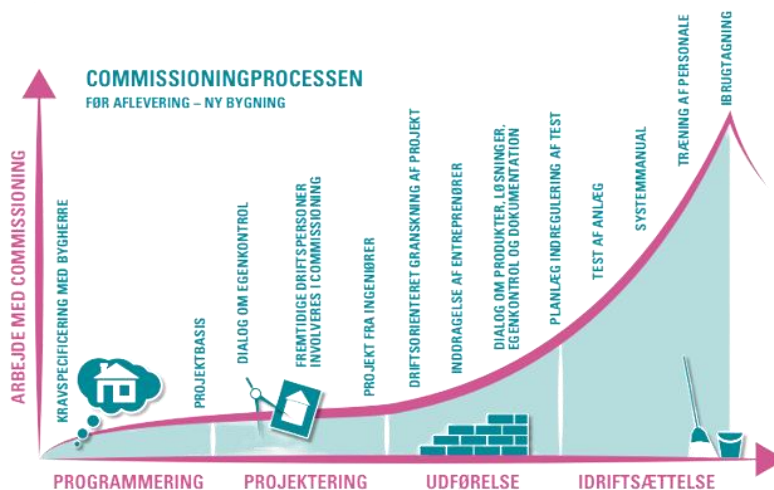
gennemgående opfølgning, måles

der på om alle de mål der er blevet

stillet, bliver opfyldt igennem alle byggeriets faser.

Hele processen foregår parallelt med byggeprocessen, helt fra start og til slut, og videre ind i driften og skulle dermed gerne sikre kvaliteten bliver efter bygherrer og slutbrugerens tekniske krav og bygningen vil være helt færdig og gennemtestet ved aflevering, da commissioning også går ud på at sammensætte hele bygningen, med henblik på at minimere energiforbruget. Det gøres ved at samle de forskellige entrepriser og anlæg for at kunne få hele til at arbejde som en stor enhed og derved lave energi optimering. For at skabe sammenhæng, så inkludere processen alle de involverende brugere, driftsorganisationer, rådgivere, entreprenører og leverandører, derved udnytte de ressourcer der er en del af byggeprocessen.

For at commissioning bliver en realitet skal der etableres en gruppe som der skal varetage processen parallelt med byggeriet. Gruppen vil i de fleste tilfælde bestå af en repræsentant af bygherrer, en driftsansvarlig, den udvalgte commissioning-leader, repræsentant for de projekterende og udførende.

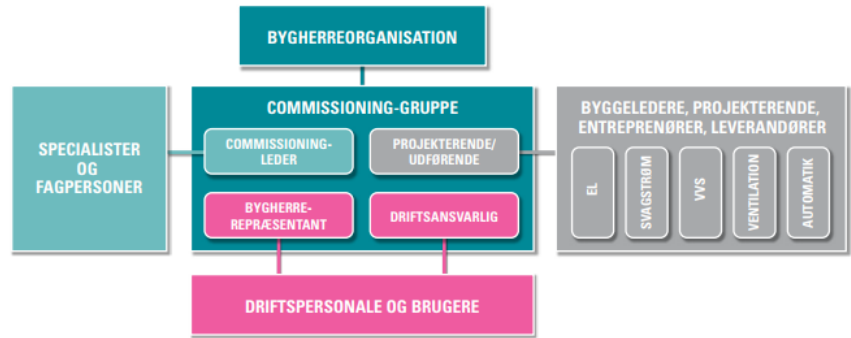


For at sikre de bedste forudsætninger for en succes, kræver det at man finder en commissioning-leder som har gode kompetencer.

Gode kompetencer ville bl.a.

Kunne være:

- Bred teknisk viden om f.eks. Bygningsautomatik
- Erfaring indenfor drift og ibrugtagning af aktuelle systemer
- Erfaring og forståelse for de forskellige byggeprocesser
- Erfaring og god til projektledelse og kommunikation



1.8. Arbejdsmiljø

I Danmark har vi en lov kaldet Arbejdsmiljøloven som, som kort fortalt skal være med til at sikre at der ikke sker ulykker eller skader på personer, under udførsel af deres arbejde.

Arbejdsmiljøloven består mest af det mål som der er i forhold til miljøindsatsen, men ikke noget omkring metoderne eller midlerne der skal til for at opnå målet. Det er op til virksomheden at finde ud af og vælge, hvad der skal til gennemføre og overholde arbejdsmiljølovgivningens regler.

Vi som virksomhed har dermed også et ansvar for at overholde denne, og det gælder for hele virksomheden, lige fra lederen til de ansatte. Den skal være tilgængelig for alle også for arbejdstilsynet. Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder have en APV, altså en Arbejdspladsvurdering, den skal indeholde:

- Identifikation og kortlægning af det samlede arbejdsmiljø i virksomheden
- Beskrivelse og vurdering af de mulige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden
- En vurdering af arbejdsmiljø relateret fravær i form af sygdom
- Prioritering af de løsninger for at afvikle virksomhedens arbejdsmiljø problemer og en handlingsplan for at afvikle problemerne
- Klare retningslinjer for opfølgning for den handlingsplan som der er lagt



Vi som virksomhed har selv lov til at vælge hvilke metoder som vi vil bruge til at lave en APV, men det er dog fastlagt ifølge arbejdsmiljøloven hvilke punkter som vores APV skal vurdere. Vores APV skal som minimum vurdere:

- Fysiske påvirkninger - Støj, Varme, Kulde eller træk
- Kemiske påvirkninger - Lim, epoxy eller fuge
- Biologiske påvirkninger - Sygdom og risikoen for at smitte eller blive smittet
- Ergonomiske påvirkninger - Værktøj, tungeløft og dårlige arbejdsstillinger
- Psykiske påvirkninger - Travlhed, tidspres eller evt. mobning
- Risiko for ulykker - mangel på sikkerhed, arbejde i højder altså stiger eller lign.

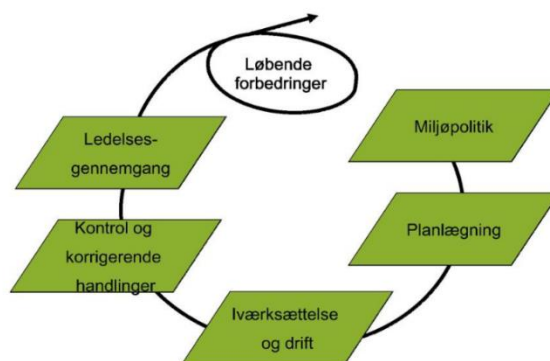
Fordi vi som virksomhed har en stor del af de ansatte ude i marken, så er det vigtigt at vi har en APV for de typiske opgaver som der bliver lavet, og i dette tilfælde vil vi lave en separat entreprise fokuseret APV, fordi den vil være bedre tilpasset end en generel APV, og det kan dermed være med til at skabe bedre sikkerhed for de ansatte, både for vores egne ansatte men også for andre mandskab på pladsen. APV'en for denne entreprise vil altid være tilgængelig for de ansatte på entreprisen, ledere og for arbejdstilsynet.

De ansatte på entreprisen, vil første dag i måneden blive bedt om at udfylde en APV. Det skal være med til at sikre at arbejdsmiljøet vil forblive i bedst mulig stand, for at sikre sikkerheden og velværet for de ansatte og skal være med til at sikre en arbejdsplads uden ulykker, for vores egne, men også for de andre fagpersoner som der er en del af entreprisen. **Se bilag: 1 APV**

1.9. Miljøledelse

Miljøledelse efter ISO14001 skal blandt andet indeholde krav til uddannelse af personel, god kommunikation, beredskab og dokumentstyring. Et miljøledelsessystem vil hjælpe virksomheden på følgende måder:

- Få bedre styr på miljøarbejde.
- Bliv stærkere i forhold til nye krav og forventninger.
- Opnå en bedre konkurrenceevne, for de kunder som har forventninger om evt. certificering, miljøpolitik og CO2-udledning.
- Spar penge ved at anvende færre ressourcer og producere mindre affald



Figur 1 Miljøledelse

Når virksomheden skal implementere et miljøledelsessystem, kan det gøres gennem trinene i figur XX: En virksomhed uden et eksisterende miljøledelsessystem bør begynde med at fastlægge sin nuværende status på miljøområdet. Dette gøres ved en kortlægning af virksomhedens miljøforhold.

1.10. EMAS

“EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EU's miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. Som certificeret virksomhed viser man sine kunder og omverdenen, at man lever op til EU's krav om miljøledelse.



Som EMAS virksomhed arbejde vi løbende på at reducere miljøpåvirkninger i form af ressource- og energiforbrug, affaldsproduktion.

Derudover arbejder vi med at reducere virksomhedens indirekte miljøpåvirkninger. Det vil sige de miljøpåvirkninger, som virksomheden ikke har direkte kontrol over, men som virksomheden har mulighed for at påvirke gennem f.eks. dialog med leverandører og kunder.

Særligt i dialogen med leverandører er det centralt at arbejde for, at de begrænser deres miljøpåvirkninger og eventuelt indfører EMAS som miljøledelsessystem.” Særligt i dialogen med leverandører er det centralt at arbejde for, at de begrænser deres miljøpåvirkninger og eventuelt indfører EMAS som miljøledelsessystem.” (Miljøministeriet, 2011)

1.11. Kendetegn ved EMAS

Miljøledelse efter EMAS skabelonen indeholder

- Gennemfører en miljøgennemgang i virksomheden
- Løbende forbedrer miljøindsatsen
- Fastsæt en miljøpolitik og målsætninger for virksomhedens miljøarbejde
- Udarbejder en årlig miljøredegørelse for virksomheden
- inddrager medarbejderne i miljøarbejdet



Forsyning

Vi har fået til opgave at løse nogle beregninger i henhold til forsyning af en kultur og aktivitet hus, samt lejlighedsblokke for at finde den ønskede satellit transformerstation 3.3 til at forsyne dette.

Opgavens omfang lyder på:

A: Indstil linjerelæene A og B, så de beskytter ringen/radikalerne, under unormal drift. De to relæer skal indstilles ens.

B: Find en passende transformer størrelse for T3.3, så den kan forsyne Kultur og aktivitetshuset

C: Indstil relæet der beskytter - T3.3

D: Dimensioner - W3.1

E: Kontroller/redegør for selektivitet imellem linjerelæer, transformerrelæ foran - T3.3 og LV-udstyr i Station 3.3

D: Dimensioner Jordingsanlægget I Station 3.3 idet, der ønskes TN som jordingsystem på LV-siden

Beregninger ligger I bilag

1. Indstilling linjerelæene A og B

I> indstilling relæ A/B OB

$$\begin{aligned}
 Ki &\geq I_{radial} = Ki \geq 221 \rightarrow 300A \rightarrow OK \\
 \text{indstilling af } I_{>} &= \frac{I_{radial}}{Ki} \Rightarrow \frac{221}{300} \approx 0,736 \rightarrow 0,74 \\
 I_{>} &\text{ indstilles til } 0,74
 \end{aligned}$$

1.11.1. I>> indstilling relæ A/B

Det værste tilfælde er ved station 1 hvor relæ A er slået fra.

$$\begin{aligned}
 Z_{radial} &= \sum l \cdot (r + ix) \Rightarrow (W2 + W3 + W4 + W5 + W6) \cdot (r + ix) \Rightarrow (1,25 + 0,825 + 1,5 + 0,5 + \\
 &1,1) \cdot (0,125 + 0,087i) \approx 0,78 \angle 34,83^\circ \Omega \quad I_{k_{min,2f}} = \frac{U_n}{2 \cdot (Z_{net,min} + Z_{radial})} \Rightarrow \frac{10000}{2 \cdot ((0,606 \angle 70,71^\circ) + (0,78 \angle 34,83^\circ))} \cdot \\
 &10^{-3} = 3,78 \text{ kA } 0,75 = \text{ sikkerhedsfaktor (beskrevet i bog 5 side 177)}
 \end{aligned}$$

1.11.2. Max indstilling:

$$I_{k,Min,2f} = 3,78 \cdot 0,75 = 2,835 \text{ kA}$$

$$I \gg_{Max} = \frac{IK, min, T_{1-6}}{1,05 \cdot ki} \Rightarrow \frac{2,835 \cdot 10^3}{1,05 \cdot 300} = 9$$

1.11.3. t>> indstilling A/B

$$S = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{S}{U} = \frac{Skn}{\sqrt{3} \cdot kn} = 3f$$

$$Ik_{2f,max} = \frac{S}{U} = \frac{195}{20} = 9,75 \text{ kA}$$

$$t \gg skærm, max = \left(\frac{1sekundsværdi, skærm}{Ik, 2f, max} \right)^2 - Egen tid \Rightarrow \left(\frac{7}{9,75} \right)^2 - 0,1 \approx 0,41 = 410ms$$

1.11.4. Indstillingsskema af Relæ A/B

Indstilling af relæ

A/B

indstilling

I>

0,74

I>>

9

t>

1,5 s

t>>

400ms

1,5 S sæte for at beskytte 50/10 transformeren, for at sikre uanset hvilken fejl der måtte forekomme
Resterende beregninger forekommer i bilag.

1.12. Valg af transformer

Belastningerne bliver lagt sammen se 4.1 [Fastsættelse af belastninger](#)

Belastning blokke 349,32A

for at finde den fulde belastning for transformer T 3.3 Ligges belastningerne fra tavle UC01, og den 160A disp. sammen med blokkene

$$I_{bT3.3} = I_{b_{total,blokke}} + I_{b_{UC01}} + I_{b_{disp.}} \Rightarrow 349,32 + 352 + 160 = 861,32 \text{ A}$$

De 352 A er alle belastninger fra UC01 lagt sammen + belastning fra UC09 (snedkerværksted) hvor belastningerne for maskiner osv. Også er lagt sammen, (der er regnet samtidighedsfaktor ind for grupper til stikkontakter) og så er der lagt en samtidighedsfaktor på 0,5 på det endelige resultat.

For at vælge en transformer skal belastningen regnes om til kVA

$$kVA = U \cdot I_{totalT3.3} \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} \Rightarrow 400 \cdot 861,32 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} \approx 596,7 \text{ kVA}$$

Transformeren er valgt ud fra BOG 5 side 262

$$500kVA \geq 596,7kVA \rightarrow IKKE OK$$

$$630kVA \geq 596,7kVA \rightarrow OK$$

Transformervalg = 630 kVA

1.12.1. Belastnings skema over Kultur, Aktivitetshus, samt lejligheder

Her ses den samlede Belastnings oversigt over det forbrug der vil forekomme på transformer T3.3,

Derved kan vi skabe os et overblik over størrelsen på transformeren, der skal kunne trække dette.

tavle	Strøm	cos phi	Spænding	Beregnet belastning
UC02 lager	14	0,95	230	13,3
UC03 kunstudstilling	16	0,95	230	15,2
UC04 køkken	36	0,95	230	34,2
UC05 støberi	40	0,9	3*400	36
UC06 elevator	11	0,9	230	9,9
UC07 stenværksted	28,86	0,95	230	27,417
UC08 Smedeværksted	43,3	0,9	230	38,97
UC09 Snedkerværksted	87,43	1	230	87,43
UC10 Gipseri	26,4	0,81	3*400	21,384
UC11 elevator 2	10,36	0,9	3*400	9,324
UC12 kantine	21,27	0,9	3*400	19,143
UC13 Kontorer	15,87	0,95	3*400	15,0765
lejligheds last				89,81
lejligheder				269,9
Disp.				160
	350,49			861,32

1.13. Transformerens belastningsgrad beregnes:

$$\frac{S_n \cdot 100}{\text{transformer}} \Rightarrow \frac{596,51 \cdot 100}{630} = 94,6 \%$$

Normalt ønsker man at belastning graden skal være imellem 50 – 75 % ved normal belastning for at transformer kan tåle overbelastninger iht. ONAN.

Se blå bog 5 side 263 for mere data. Da der ikke stilles nogen krav til dette, forsætter vi med denne Transformer.

1.14. Indstilling relæ T3.3 OB

Relæet der vælges til OB beskyttelse er et inverstids-relæ, og kan derfor indstilles i $I_{>}$ med stepinterval på 0,01. Forrige valg af transformer har en IB primær på 34,64 A

$$IB_{transformer} + 1\% \Rightarrow 34,63 \cdot 1,01 = 34,97 \text{ A}$$

$$Ki \geq I_{radial} = Ki \geq 34,64 \rightarrow 50A \rightarrow OK$$

$$\text{indstilling af } I_{>} = \frac{I_{radial}}{Ki} \Rightarrow \frac{34,64}{50} = 0,6928$$

$$I_{>} \text{ indstilles til } 0,7 \rightarrow OK$$

1.14.1. Max indstilling:

$$I_{k,Min,2f} = 4,062 \cdot 0,75 = 3,046$$

$$I_{\gg Max} = \frac{IK, min, T_{1-6}}{1,05 \cdot ki} \Rightarrow \frac{3,046 \cdot 10^3}{1,05 \cdot 50} \approx 58,019 \rightarrow 58$$

1.14.2. Min indstilling:

$$I_{inrush} = Ib_{T3.3} \cdot 15 \Rightarrow 34,64 \cdot 15 = 519,6 \text{ A}$$

$$I_{\gg indstillin, min} = \frac{I_{inrush}}{Ki_{T3.3, relæ} \cdot 0,95} \Rightarrow \frac{519,6}{50 \cdot 0,95} \approx 10,938 \rightarrow 10,94$$

1.14.3. $t_{>}$ Indstilling

$t_{>}$ Indstilles som en normal inverse med en K faktor på $0.05 \text{ s} = 50 \text{ mS}$

Kan også justeres som en alm tid som man selv bestemmer, her frafalder inverse tid

Se blå bog 5 fra side 168 & 177 og frem.

Indstilling af relæ

A/B

indstilling

$I_{>}$

0,74

$I_{>>}$

9

$t_{>}$

1,5 s

$t_{>>}$

400ms

1,5 S sættes for at beskytte 50/10 transformeren, for at sikre uanset hvilken fejl der måtte forekomme

Resterende beregninger forekommer i bilag.

1.14.4. t>> indstilling T3.3

her er den korteste vej

$$Z_{min,T3.3} = \sum l \cdot (r + ix) \Rightarrow (W1 + W2 + W3) \cdot (r + ix) \Rightarrow$$

$$(0,7 + 1,25 + 0,85) \cdot (0,125 + 0,087i) \approx 0,42 \angle 34,83^\circ \Omega$$

$$t \gg skærm, max = \left(\frac{1 \text{ sekundsværdi, skærm}}{I_{k, 2f, max}} \right)^2 - Egen \text{ tid} \Rightarrow \left(\frac{3,2}{5,78} \right)^2 - 0,1 = 0,2$$

Indstilling af relæ

A/B

indstilling

I>

0,7

I>>

58

t>

0,05s

t>>

0,2s

1.15. Dimensioner - W3.1

Korrektionsfaktorer

$$K_t = 20^\circ$$

$$K_{tm} = 1,5 \text{ km} \sqrt{W}$$

$$K_d = 1,2 \text{ m}$$

$$K_s = 1$$

(NKT tekniske katalog)

$$\text{Valg af kabel} \rightarrow \text{PEX} - M - AL \ 3X25 + 16^{mm^2}$$

$$I_{Z\text{tabel}} = 115A$$

$$I_{Z\text{korrigeret}} = I_{Z\text{tabel}} \cdot K_t \cdot K_{tm} \cdot K_d \cdot K_s \Rightarrow 115 \cdot 0,96 \cdot 0,88 \cdot 0,96 \cdot 1 = 93,26A$$

1.15.1. Kontrol:

$$\text{Herefter korrigeret: } \Rightarrow I_{\text{belastning}} \leq I_{>, \text{raialen}, T3.3} \leq I_{Z\text{korrigeret}} \Rightarrow 34,64 \leq 35 \leq 93,26 \rightarrow OK$$

Efter beregning af kortslutningsholbarhed på leder, konkluderes der at den ikke kan holde i mindst 0,05 sek.

$$Z_{max,T3.3} = \sum l \cdot (r + ix) \Rightarrow (W6 + W5 + W4 + W3.3) \cdot (r + ix) \Rightarrow$$

$$(1,1 + 0,5 + 1,5 + 0,35) \cdot (0,125 + 0,087i) \approx 0,52 \angle 34,83^\circ \Omega$$

De efter går vi op i 3x50+16mm² for at faseleder kan tåle det.

Kabeldata:

$$3 \times 50 + 16^{mm^2} \text{ } rværdi = 0,641 \text{ } Xværdi = 0,11$$

$$R = r \cdot l \Rightarrow 0,641 \cdot 0,325 = 0,208 \Omega$$

$$X = x \cdot l \Rightarrow 0,11 \cdot 0,325 = 0,035 \Omega$$

$$Z_{W3.1} = R + Xi \Rightarrow 0,208 + 0,035i \approx 0,211 \angle 9,55^\circ \Omega$$

$$Ik_{min,2f,T3.3} = \frac{U_n}{2 \cdot (Z_{net,max} + Z_{radial} + Z_{W3.1})}$$

$$\Rightarrow \frac{10000}{2 \cdot ((0,606 \angle 70,71^\circ) + (0,52 \angle 34,83^\circ) + 0,211 \angle 9,55^\circ)} \cdot 10^{-3} \approx 4,062 \angle -47,26^\circ 0,75 = \text{sikkerhedsfaktor}$$

(beskrevet i bog 5 side 177)

1.16. Kontroller/redegør for selektivitet imellem linjerelæer, transformerrelæ foran - T3.3 og LV-udstyr i Station 3.3

Der kræves, at linjerelæet er mest muligt, er selektiv med de øvrige Overstrømsbeskyttelse, der er placeret foran og bag ved linjerelæet.

Indstilling af linjebeskyttelsen med hensyn til selektivitet defineres på sådan en måde:

Funktionstid:

tiden der forløber fra den indstillede værdioverskrides til relæet udløser.

Retardationstid:

er funktionstiden minus den mindste tid på relæet som kan følge en strøm større end den indstillede værdi uden at relæet udløser. Retardationstiden er typisk på elektroniske relæer 50ms. For at kontrollere de 2 transformerstationers (station 0+ station T.3.3) relæer om mod hinanden med hensyn til selektivitet. En højspændings effektafbryder har typisk en totaltid på 100ms og de elektroniske relæer har under 50 ms som retardationstid, betyder det at der bør være mere en 150 ms som tidsinterval mellem de to relæers tidsindstilling. For at tage hensyn til de unøjagtigheder der måtte være i tidsindstillingerne og afbryder tid kan 200 ms anbefales som et godt selektivitetsinterval.

1.17. Dimensionering af Jordingsanlægget I Station 3.3

1.17.1. 10 KV jordingsanlæg

I 10/0.5 KV transformer stationen skal der dimensioneres drift jordings system, bestående af en jordelektrode, en jordleder "Sj" der forbindes til transformerens stjerne punkt og den fælles jordskinne i transformerstationen.

Der skal desuden dimensioneres beskyttelse jordleder "BJ" som forbindes til transformerens udsatte ledende dele, samt skærmen fra de 10 KV kabler der forbindes til transformeren.

1.17.2. Jordelektrodens overgangs modstand til jord

Iht. DS/EN-50522. 54.1 må den maksimale berøringsspænding U_{tp} ved TN-systemer ikke overstige 80 Vac.

samtidig forudsættes det i denne beregning at der i 10 kV nettets kabler ikke finder en større strøm end 25 A i anlæggets slukkespole net.

Derved kan jordelektroden og jordingslederen målt fra den fælles jordskinne i transformeren beregnes. overgangsmodstand til jord:

$$R_{e,TN} \leq \frac{U_e}{I_e} \frac{80}{25} = 3,2 \Omega$$

er den overgangsmodstand der må være

1.17.3. Beregning af Bj & SJ

1.17.4. BJ Beskyttelses jord = Beregn beskyttelsesleder til transformer

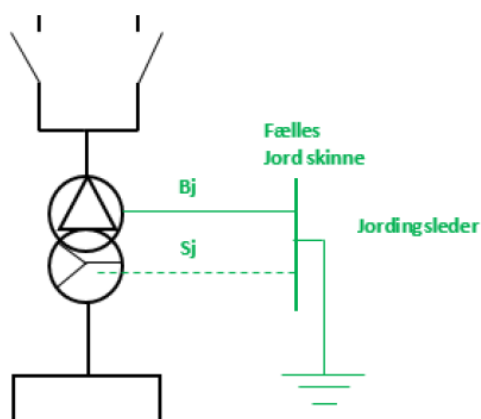
$$\frac{I_{k,2f,max1}}{k} \sqrt{\frac{t}{Ln \frac{\theta f + \beta}{\theta i + \beta}}} \left(\frac{4929}{226} \right) \cdot \sqrt{\frac{0,2+0,1}{ln\left(\frac{300+234,5}{35+234,5}\right)}} \approx 14,4358 = 16mm^2$$

2. SJ = System jord

$$\left(\frac{15252}{226}\right) \cdot \sqrt{\frac{1}{\ln\left(\frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}\right)}} \approx 81,55453 = 95\text{mm}^2 \text{ kabel}$$

3. Fællesjord

Den fælles jordskinne, jordledningen fra stjernepunktet til jordskinnen og jordlederen til lavspændingstavlen skal som minimum oplægges med et tværsnit på mindst 95mm²



Installationer

1.18. Fastsættelse af belastninger

1.18.1. lejligheder

Belastningen af lejligheder beregnes vha. velander-formlen.

$$P_B = K_1 \cdot W \cdot n + K_2 \cdot \sqrt{W} \cdot n$$

Vi har ud fra undersøgelser besluttet at en familie med 2 voksne og 2 børn bruger gennemsnitligt 3000kWh om året. Nedenstående udregninger er kun for forbruget i lejlighederne. Belastning over lejligheder er til at fastsætte størrelse af transformer, dvs. her tages alle 160 lejligheder

$$P_{Blok\ 1-4} = K_1 \cdot W \cdot n + K_2 \cdot \sqrt{W} \cdot n \Rightarrow 0,24 \cdot 3 \cdot 160 + 2,31 \cdot \sqrt{3 \cdot 160} \approx 165,8\ kW$$

$$I_{Blok\ 1-4} = \frac{P_B}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{165,8 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 239,3\ A$$

Her er det delt op i to radialer, til fastlæggelse af tværsnit.

$$P_{Blok\ 1-2} = K_1 \cdot W \cdot n + K_2 \cdot \sqrt{W} \cdot n \Rightarrow 0,24 \cdot 3 \cdot 80 + 2,31 \cdot \sqrt{3 \cdot 80} \approx 93,3\ kW$$

$$P_{Blok\ 3-4} = K_1 \cdot W \cdot n + K_2 \cdot \sqrt{W} \cdot n \Rightarrow 0,24 \cdot 3 \cdot 80 + 2,31 \cdot \sqrt{3 \cdot 80} \approx 93,3\ kW$$

$$P_{Blok\ 1-4} = P_{Blok\ 1-2} + P_{Blok\ 3-4} \Rightarrow 93,3 + 93,3 = 186,6\ kW$$

$$I_{Blok\ 1-2} = \frac{P_B}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{93,3 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} \approx 134,6\ A$$

$$I_{Blok\ 3-4} = \frac{P_B}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{93,3 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} \approx 134,6\ A$$

$$I_{Blok\ 1-4} = I_{Blok\ 1-2} + I_{Blok\ 3-4} \Rightarrow 134,6 + 134,6 = 269,2\ A$$

1.18.2. Ejendoms last

Herefter bliver ejendomsbelastningerne beregnet til at finde tværsnit på kabler og beskyttelsesudstyr i transformer

$$I_{ejendoms\ last, blok\ 1-2} = \frac{kVA_{blok1} + kVA_{blok2}}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \cdot 10^3 \Rightarrow \frac{15 + 15}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,9} \cdot 10^3 \approx 48,1\ A$$

$$I_{ejendoms\ last, blok\ 3-4} = \frac{kVA_{blok3} + kVA_{blok4}}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \cdot 10^3 \Rightarrow \frac{15 + 35}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,9} \cdot 10^3 \approx 80,2\ A$$

$$I_{ejendoms\ last, blok\ 1-4} = I_{ejendoms\ last, blok\ 1-2} + I_{ejendoms\ last, blok\ 3-4} \Rightarrow 48,1 + 80,2 = 128,3\ A$$

Her bliver de 2 belastninger lagt sammen

$$I_{b_{total,blok1-4}} = I_{b_{lejligheder,blok1-4}} + I_{b_{ejendomslast,blok1-4}} \Rightarrow$$

$$I_{b_{total,blok1-4}} = 239,3 + 89,81 = 329,1 \text{ A}$$

$$128,3 \cdot 0,6 \text{ ved fastlæggelses af transformer} = 76,98 + 239,3 = 316,28 \text{ A}$$

$$I_{b_{ejendomslast,blok1-4}}, \text{korigeret ved fastliggelse af kabel til lejlighederne} \Rightarrow$$

$$I_{b_{ejd.blok1-4}} \cdot \text{samtidigheidsfaktor} \Rightarrow 128,3 \cdot 0,7 = 89,81 \text{ A}$$

$$\text{belastningsstigning p\aa 1\% p\aa boligblokke over 10 \AA r} \Rightarrow$$

$$I_{b_{total,blok1-4}} \cdot 1,01$$

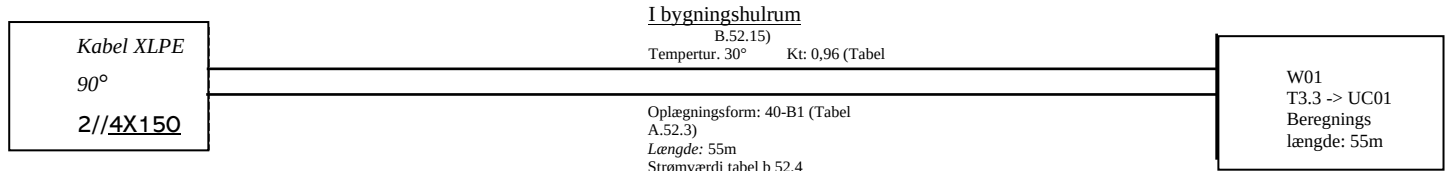
$$316,28 \cdot 1,01 = 319,44 \cdot 1,01 = 322,63 \cdot 1,01 = 325,85 \cdot 1,01 = 329,10 \cdot 1,01 = 332,39 \cdot 1,01$$

$$= 335,71 \cdot 1,01 = 339,06 \cdot 1,01 = 342,45 \cdot 1,01 = 345,87 \cdot 1,01 = 349,32 \text{ A}$$

S\aa den samlede belastning for boligblokke er (med 1\% stigning pr. \aa r) er 349,32A

1.19. W01 Valg af kabler og beskyttelsesudstyr

1.19.1. OB



$$K_s = 0,87$$

$$I_b = \text{belastningstrøm} = 352 \text{ A}$$

$$\Delta I_{op} = \frac{352}{2} = 176 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = 0,97$$

Kan ikke regne med 1 kabel da opgaven lyder på max 250 A NH1 sikring.

valg af sikring = 2x 200A NH1

Kabel lagt i bygningshulrum, som værste tilfælde, der af beregning efter dette

I bygningshulrum

$$I_{z_{min}} = \frac{200}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{200}{0,96 \cdot 0,87} \approx 239,5 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 239,5 \leq 262 \rightarrow 150 \text{ mm}^2 \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 262 \cdot 0,96 \cdot 0,87 = 218,8 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 176 \leq 200 \leq 218,8 \rightarrow \text{OK}$$

Midlertidig valg 2//4X150mm²

Aflæst smelteenergi: for 200A NH1 ved IK på 8,5kA: $1,8 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

Aflæst lysbueenergi: for 200A NH1: $211000 - 132000 = 0,790 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s}$

1.19.2. KB kontrol:

$$I^2 t_{totalenergi} \leq K^2 \cdot S^2 \cdot n^2$$

$$1,8 + 0,790 \cdot 10^6 \leq 143^2 \cdot 150^2 \cdot 2^2$$

$$2,59 \cdot 10^6 \leq 1840,41 \cdot 10^6 \rightarrow \text{OK}$$

1.19.3. W01 Fejlbeskyttelse

Aflæst smeltetid for 200A NH1 ved IK på $8,5/2 = 4,25\text{kA}$: 0,019 Sek.

kontrol:

$$t_{smelte} \leq t_{krav}$$

$$0,019 \leq 5\text{Sek} \rightarrow \text{FB OK}$$

1.19.4. Spændingsfald

Cos er taget fra forsyningsberegningerne

$$\cos^{-1} 0,97 \approx 14,06$$

$$\sin(14,06) \approx 0,24$$

$$\Delta U = I_N \cdot \left(\rho \cdot \left(\frac{R_{tabel}}{n} \right) \cdot \cos + \left(\frac{X_{tabel}}{n} \right) \cdot \sin \right) \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$352 \cdot 55 \left(1,6 \cdot \left(\frac{0,155}{2} \right) \cdot 0,97 + \left(\frac{0,08}{2} \right) \cdot 0,24 \right) \cdot 10^{-3} = 2,51 \text{ V}$$

$$\Delta U\% = \frac{2,51}{230} \cdot 100 \approx 1,09\%$$

$$\text{Kontrol: } \Delta U\% \leq 3\% \Rightarrow 1,09\% \leq 3\% \rightarrow \text{OK}$$

Endeligt valg af kabel til W01 $\rightarrow 2//4 \times 150\text{mm}^2$

1.20. W09 - hovedkabel UC09

1.20.1. OB

Kabel	Kabelstige	Kabelbakke	Snedkerværk sted UC01 -> UC09
	Tempertur. 30° Kt: 1 (Tabel B 52.14)	Tempertur. 30° Kt: 1 (Tabel B 52.14)	
XLPE AL 90°	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.11	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.11	

Samlet fremføring = 1 tabel 52.17

$I_b = \text{sammenregnet fra belastningsskema bilig 3} = 174,8 \cdot S_f \Rightarrow 174,8 \cdot 0,5 = 87,4 A$

$$I_{n,MCCB} = 87,4 A$$

Nulstrøm = 50A normal drift

$$Nulstrøm_{\%} = \frac{N_{strøm} \cdot 100}{\sum i_{faser}}$$

$$Nulstrøm_{\%} = \frac{50}{3 \cdot 100} \cdot 100 = 16,6 \%$$

$$Tabel E 52.1 = 15 - 33\% = K_h 0,86$$

På kabelstige

$$I_{zmin} = \frac{87,4}{k_h \cdot k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{87,4}{0,86 \cdot 1 \cdot 1} \approx 101,63 A$$

$$I_{zmin} \leq I_{ztabel} \Rightarrow 101,63 \leq 117 \rightarrow 50^{mm^2} AL$$

$$I_{zk} = I_{ztabel} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 117 \cdot 0,86 \cdot 1 \cdot 1 = 100,6 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{zk} \Rightarrow 87,4 \leq 87,4 \leq 100,6 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{zmin} = \frac{87,4}{k_h \cdot k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{87,4}{0,86 \cdot 1 \cdot 1} \approx 101,63 A$$

$$I_{zmin} \leq I_{ztabel} \Rightarrow 101,63 \leq 117 \rightarrow 50^{mm^2} AL$$

$$I_{zk} = I_{ztabel} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 117 \cdot 0,86 \cdot 1 \cdot 1 = 100,6 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{zk} \Rightarrow 87,4 \leq 87,4 \leq 100,6 \rightarrow \text{OK}$$

Midlertidig valg = 5G50mm² AL

1.20.2. W09 - Valg af MCCB

ABB Tmax XT1 100 A Fixed

Maximum settings for 100 and 125 A trip units

Circuit Breaker	Trip Unit	In [A]	L - Overload					I - Short-circuit				
			I1 [A]			Neutral [A]		I3 [A]			Neutral [A]	
			MIN	MED	MAX	100%	50%	MIN	MED	MAX	100%	50%
XT1	TMD	16			16	16	-	450			450	-
		20			20	20	-	450			450	-
		25	17.5	21.25	25	25	-	450			450	-
		32	22.4	27.2	32	32	-	450			450	-
		40	28	34	40	40	-	450			450	-
		50	35	42.5	50	50	-	500			500	-
		63	44.1	53.55	63	63	-	630			630	-
		80	56	68	80	80	-	800			800	-
		100	70	85	100	100	-	1000			1000	-
		125	87.5	106.25	125	125	80	1250			1250	800
		160	112	136	160	160	100	1600			1600	1000

Kontrol af kortslutningsholbarhed:

$$\text{Indstilling af L (0,7-1): } \frac{I_b}{I_n} = \frac{87,4}{100} = 0,87$$

$$I_{cu} = 36 \text{ kA. } I_{cs} = 36 \cdot 1 = 36 \text{ kA}$$

Kontrol:

$$I_{kmaxA1} \leq I_{cu}/I_{cs}$$

$$8,6 \leq 36/36$$

Både rundsav, båndpudser og plasmaskæreren startes op på samme tid.

Samlet startstrøm for motorer:

$$I_{B_{W09,9}} = 18,5 \angle 25,84 \cdot 6 = 111 \angle 25,84 \text{ A}$$

$$I_{B_{W09,11}} = 15,2 \angle 25,84 \cdot 5 = 76 \angle 25,84 \text{ A}$$

$$I_{B_{W09,12}} = 24 \angle 18,19 \cdot 4 = 96 \angle 18,19 \text{ A}$$

$$\Sigma I_{start_{motorer}} = (111 \angle 25,84) + (76 \angle 25,84) + (96 \angle 18,19) = 282,44 \angle 23,25 \text{ A}$$

$$I_{start,peak,motorer} = 2 \cdot I_{1/1} = 2 \cdot 282,44 \angle 23,25 = 564,88 \angle 23,25 \text{ A}$$

$$I_{start,peak,UC09} = I_{b_{UC01}} - I_{1/1,motor} + I_{start,peak,motor} =$$

$$I_{start,peak,UC09} = 87,4 - (282,44 \angle 23,25) + (564,88 \angle 23,25) = 364,38 \angle 17,82 \text{ A}$$

I – funktion: $I_3 = 1000 \text{ A (fixed)}$:

$$I_{st_{peak}} \leq I_3 \pm 20\% \leq I_{kminA2}$$

$$564,88 \angle 23,25 \text{ A} \leq (0,8 \leftrightarrow 1,2) \cdot 1000 \leq 5600$$

$$760 \leq 500 \leftrightarrow 1500 \leq 5400$$

$$\text{aflæst } I^2t \text{ for XT1 100 ved } 8,6 \text{ kA} = 0,28 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s}$$

1.20.3. KB kontrol:

$$I^2 t_{MCCB} \leq k^2 \cdot S^2$$

$$0,28 \cdot 10^6 A^2 s \leq 143^2 \cdot 50^2$$

$$0,28 \cdot 10^6 A^2 s \leq 0,5 \cdot 10^6 A^2 s$$

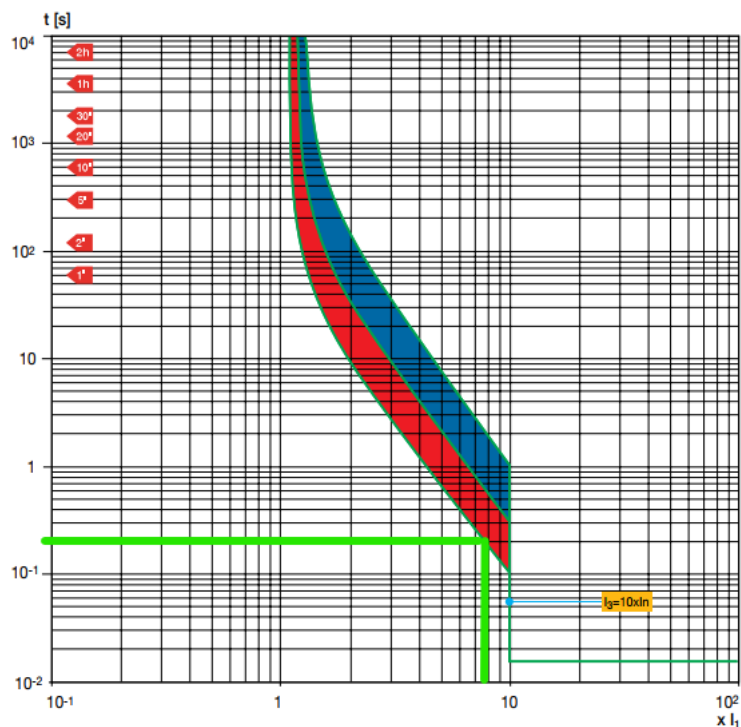
OK

1.20.4. Fejlbeskyttelse MCCB

$$t_{smelte} \leq t_{krav}$$

$$0,01 s \leq 5 s$$

→ OK



1.20.5. Spændingsfald

Beregning på 50mm²

$$\Delta U_{SL} = b \cdot l \cdot (R_{tabel} \cdot \rho_1 \cdot \cos \varphi + X_{tabel} \cdot \sin \varphi) \cdot I_n \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

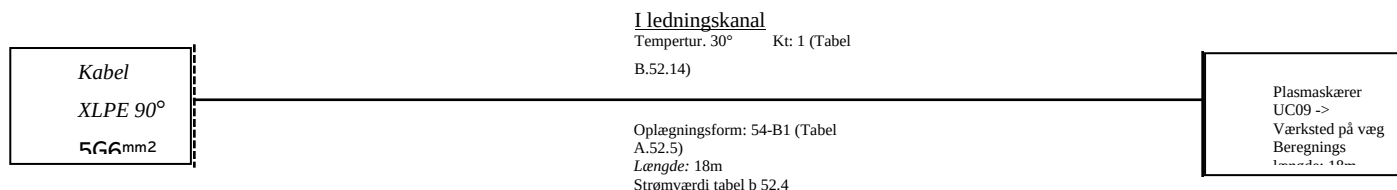
$$1 \cdot 32 \cdot (0,641 \cdot 1,20 \cdot 0,97 + 0,08 \cdot 0,24) \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 2,44 V$$

$$\Delta U\% = \frac{(\Delta U_{SL}) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{U_n} \Rightarrow \frac{(2,44) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{400} \approx 1,04 \%$$

$$Kontrol: \Delta U\% \leq 3\% \Rightarrow 1,04\% \leq 3\% \rightarrow OK$$

1.21. W9.9 - Plasmaskærer

1.21.1. OB



ingen samtidighedsfaktor

Samlet fremføring af 6 strømkredse = 0,57 tabel 52.17

$I_b = \text{belastningstrøm} = 18,5 \text{ A}$

$I_n = 20 \text{ A MCB ABB S203} - C20 \text{ NA}$

I ledningskanal

$$I_{z_{min}} = \frac{18,5}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{18,5}{1 \cdot 0,57} = 32,45 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 32,45 \leq \rightarrow 6 \text{ mm}^2 \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 48 \cdot 1 \cdot 0,57 = 27,36 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 18,5 \leq 20 \leq 27,36 \rightarrow \text{OK}$$

6 mm² CU

1.21.2. KB MCB

$$I_{k_{max,UC09}} \leq I_{cu_{MCB}}$$

$$10 \leq 10 \text{ kA} \rightarrow \text{OK}$$

1.21.3. Kortslutningskontrol

$$R_{W9.9} = 18 \cdot 3,08 = 55,44 \Omega$$

$$Z_{net,min,UC09} = 22,34 \angle 17,65 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{net,max,UC09} = 21,65 \angle 55,16 \text{ m}\Omega$$

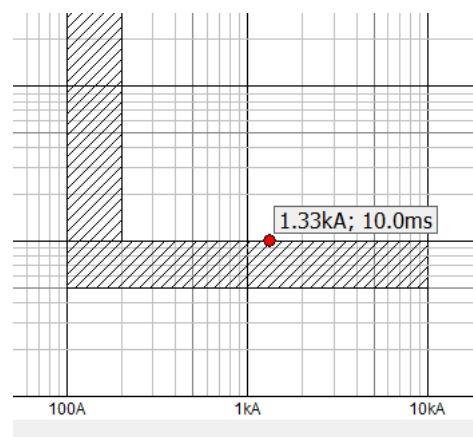
$$I_{k_{max,w9.9}} = \frac{1,1 \cdot 230}{((22,34 \angle 17,65) + (3,08))} = 10 \angle -15,53 \text{ kA}$$

$$I_{k_{min,w9.9}} = \frac{0,9 \cdot 230}{(21,65 \angle 55,16) + 2 \cdot (1,28 \cdot 55,44)} = 1,33 \angle -6,57 \text{ kA}$$

$$I_{k_{min,w9.9}}^2 \cdot t \leq k^2 \cdot S^2$$

$$1330^2 \cdot 0,01 \leq 143^2 \cdot 6^2$$

$$0,0078 \cdot 10^6 \leq 0,012 \cdot 10^6 \rightarrow \text{OK}$$



1.21.4. Korslutningsselektivitetskontrol MCB/MCCB/OCP

$$I^2 t_{\text{smeltesikring}} \times 0,8 \geq I^2 t_{\text{MCCB}} \geq I^2 t_{\text{automatsikring}}$$

$$2,072 \cdot 10^6 A^2 s \geq 0,28 \cdot 10^6 A^2 s \geq 0,0176 \cdot 10^6 A^2 s$$

1.21.5. Fejlbeskyttelse

$$t_{\text{udløser}} \leq t_{\text{krav}}$$

$$0,01 \text{ s} \leq 5 \text{ s}$$

→ OK

1.21.6. Spændingsfald

Beregning på 6mm²

$$\Delta U_{SL} = b \cdot l \cdot (R_{\text{tabel}} \cdot \rho_1 \cdot \cos \varphi + X_{\text{tabel}} \cdot \sin \varphi) \cdot I_n \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$1 \cdot 18 \cdot (3,080 \cdot 1,20 \cdot 0,97 + 0,097 \cdot 0,24) \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 6,49 \text{ V}$$

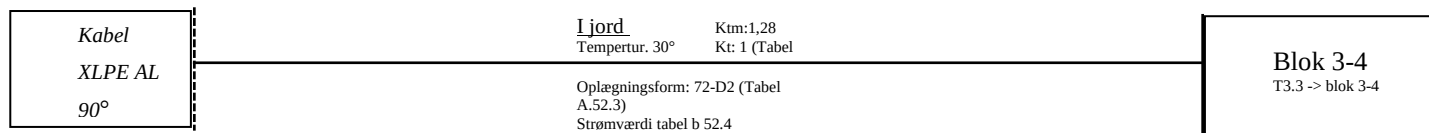
$$\Delta U\% = \frac{(\Delta U_{SL}) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{U_n} \Rightarrow \frac{(6,49) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{400} \approx 2,8 \%$$

$$\text{Kontrol: } \Delta U\% \leq 5\% \Rightarrow 1,04\% \leq 5\% \rightarrow \text{OK}$$

Endeligt valg af kabel til W9.9 → 5G150mm²

1.22. Boligblokke

1.22.1. OB



Da alle tværsnit på de to radialer skal være ens, fastlægges tværsnittet ud fra blok 3-4, da der er mest belastning på dem

Samlet fremføring = 1 tabel 52.17

$$I_{b_{ejendoms\text{last}, \text{blok } 3-4}} = \frac{kVA_{\text{blok } 3} + kVA_{\text{blok } 4}}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \cdot 10^3 \cdot K_s \Rightarrow \frac{15 + 35}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,9} \cdot 10^3 \cdot 0,7 \approx 56,13 \text{ A}$$

$$P_{\text{Blok } 3-4} = K_1 \cdot W \cdot n + K_2 \cdot \sqrt{W} \cdot n \Rightarrow 0,24 \cdot 3 \cdot 80 + 2,31 \cdot \sqrt{3 \cdot 80} \approx 93,3 \text{ kW}$$

$$I_{b_{\text{Blok } 3-4}} = \frac{P_B}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{93,3 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} \approx 134,6 \text{ A}$$

$$I_b = I_{b_{\text{Blok } 3-4}} + I_{b_{ejendoms\text{last}, \text{blok } 3-4}} \Rightarrow 134,6 + 56,13 = 190,73 \text{ A}$$

$$I_n = 200 \text{ A NH2}$$

I jord

$$I_{z_{\min}} = \frac{200}{k_{tm} \cdot k_s} \Rightarrow \frac{200}{1,28 \cdot 1} = 156,3 \text{ A}$$

$$I_{z_{\min}} \leq I_{z_{\text{tabel}}} \Rightarrow 156,3 \leq 169 \rightarrow 120^{mm^2} \text{ AL}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{\text{tabel}}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 169 \cdot 1,28 \cdot 1 = 216,32 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 190,73 \leq 200 \leq 216,32 \rightarrow \text{OK}$$

Midlertidigt Valg af kabel = 4X120^{mm²} PEX – M – AL

$$R_{W_{\text{blok } 3-4}} = 145 \cdot 0,254 = 36,83 \text{ m}\Omega$$

$$X_{W_{\text{blok } 3-4}} = 145 \cdot 0,08 = 11,6 \text{ m}\Omega$$

1.22.2. KB kontrol:

Aflæst smelteenergi: for 200A NH2 ved IK på 8,5kA: $1,8 \cdot 10^5 A^2 s$

Aflæst lysbueenergi: for 200A NH2: $211000 - 132000 = 0,790 \cdot 10^6 A^2 s$

$$I^2 t_{totalengeri} \leq K^2 \cdot S^2 \cdot n^2$$

$$1,8 + 0,790 \cdot 10^6 \leq 143^2 \cdot 150^2 \cdot 1^2$$

$$2,59 \cdot 10^6 \leq 1840,41 \cdot 10^6 \rightarrow OK$$

1.22.3. Spændingsfald

Beregning på 120mm²

$$\Delta U_{SL} = b \cdot l \cdot (R_{tabel} \cdot \rho_1 \cdot \cos \varphi + X_{tabel} \cdot \sin \varphi) \cdot I_n \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$1 \cdot 145 \cdot (0,254 \cdot 1,20 \cdot 0,97 + 0,08 \cdot 0,24) \cdot 200 \cdot 10^{-3} = 9,13 V$$

$$\Delta U\% = \frac{(\Delta U_{SL}) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{U_n} \Rightarrow \frac{(9,13) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{400} \approx 3,95 \%$$

$$Kontrol: \Delta U\% \leq 3\% \Rightarrow 3,95\% \leq 3\% \rightarrow \text{IKKE OK}$$

Beregning på 150mm²

$$\Delta U_{SL} = b \cdot l \cdot (R_{tabel} \cdot \rho_1 \cdot \cos \varphi + X_{tabel} \cdot \sin \varphi) \cdot I_n \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$1 \cdot 145 \cdot (0,207 \cdot 1,20 \cdot 0,97 + 0,08 \cdot 0,24) \cdot 200 \cdot 10^{-3} = 7,54 V$$

$$\Delta U\% = \frac{(\Delta U_{SL}) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{U_n} \Rightarrow \frac{(7,54) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{400} \approx 3,26 \%$$

$$Kontrol: \Delta U\% \leq 3\% \Rightarrow 3,26\% \leq 3\% \rightarrow \text{IKKE OK}$$

Beregning på 185mm²

$$\Delta U_{SL} = b \cdot l \cdot (R_{tabel} \cdot \rho_1 \cdot \cos \varphi + X_{tabel} \cdot \sin \varphi) \cdot I_n \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$1 \cdot 145 \cdot (0,166 \cdot 1,20 \cdot 0,97 + 0,08 \cdot 0,24) \cdot 200 \cdot 10^{-3} = 6,16 V$$

$$\Delta U\% = \frac{(\Delta U_{SL}) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{U_n} \Rightarrow \frac{(6,16) \cdot 100 \cdot \sqrt{3}}{400} \approx 2,66 \%$$

$$Kontrol: \Delta U\% \leq 3\% \Rightarrow 2,66\% \leq 3\% \rightarrow OK$$

Endeligt valg afkabel = 4X185^{mm2} PEX – M – AL

1.22.4. Overhold af spændingsfald

Spændingen ved forsyningspunktet blok 3, 145 meter fra T3.3 skal kontrolleres, da den skal overholde kravene til maksimal spændingsvariation på +/- 10% af nominel spænding. Ved beregning af spændingen i forsyningsafsnittet, konkluderes det at der er 403,67 V under fuld belastning, og for det

valgte kabel ($4 \times 185 \text{ mm}^2$) er der beregnet et spændingsfald på 6,16 V fra T3.3 til forsyningspunkt ved blok 3

$$U_{\text{forsyningspunkt, blok 3}} = U_{t3.3} - \Delta U_{SL} \Rightarrow 403,67 - 6,16 = 397,51 \text{ V}$$

$$U_{\text{forsyningspunkt, min}} = \frac{403,67}{1,10} \approx 366,9 \text{ V}$$

Kontrol:

$$U_{\text{forsyningspunkt, blok 3}} \geq U_{krav} \Rightarrow 397,51 \geq 366,9 \rightarrow \text{OK}$$

1.23. Kortslutningsberegninger

1.23.1. UC01

IK,max

Kabel impedans for 150 mm^2

$$R_{W1} = 55 \cdot 0,126 = 6,93 \text{ m } \Omega$$

$$X_{W1} = 55 \cdot 0,084 = 4,62 \text{ m } \Omega$$

$$Ik_{\text{max, UC01, 3f}} = \frac{1,1 \cdot U_n}{(Z_{\text{net, min, UC01}}) + \left(\frac{R}{2} + \frac{X}{2} i\right)}$$

$$Ik_{\text{max, UC01, 3f}} = \frac{1,1 \cdot 230}{\left((18,37 \angle 14,06) + \left(\frac{6,93}{2} + \frac{4,62}{2} i\right)\right)} \approx 11,32 \angle -17,65 \text{ kA}$$

IK,min

$$Ik_{\text{min, UC01, f-pen}} = \frac{0,9 \cdot 230}{(13,44 \angle 77,97) + 2 \cdot \left(1,38 \cdot \frac{6,93}{2} + \frac{4,62}{2} i\right)} = 9,56 \angle -55,16 \text{ kA}$$

$$IK_{\text{max, uc01}} = \frac{400 \cdot 1,1}{\sqrt{3}(0,0148 \angle 75,08 + Z_{UC01})} \Rightarrow \frac{400 \cdot 1,1}{\sqrt{3}(0,0148 \angle 75,08 + 0,009594 \angle 27,3)} = 11,33 \text{ kA}$$

$$Z_{\text{net, min, UC01}} = \frac{1,1 \cdot 230}{13,77 \angle (\cos^{-1}(0,97))} = 18,37 \angle -14,06 \text{ m } \Omega$$

$$Ik_{max+zradial+z.w.1,3f} =$$

$$\frac{400 \cdot 1,1}{\sqrt{3} \left(\frac{0,513 \angle 79,7 + 0,42 \angle 34,83 + 0,21138 \angle 9,74}{25^2} + 0,01344 \angle 77,97 \right)} = 17,05 \text{ kA}$$

$$Ik_{min+zradial+z.w.1,3f} =$$

$$\frac{400 \cdot 0,9}{\sqrt{3} \left(\frac{(0,606 \angle 70,71) + (0,52 \angle 34,83) + 0,211 \angle 9,55}{25^2} + 0,01344 \angle 77,97 \right)} \approx 13,704 \angle -74,16 \text{ kA}$$

$$\cos(74,16) \approx 0,27 \rightarrow 0,3$$

$$Z_{net,min,UC01} = \frac{1,1 \cdot 230}{13,77 \angle (\cos^{-1}(0,97))} \approx 18,37 \angle -14,06 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{net,max,UC01} = \frac{0,9 \cdot 230}{13,77 \angle (\cos^{-1}(0,3))} \approx 15,03 \angle -72,54 \text{ m}\Omega$$

1.23.2. UC09

$$R_{UC09} = 32 \cdot 0,207 = 6,624 \text{ m}\Omega$$

$$X_{UC09} = 32 \cdot 0,08 = 2,56 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{UC09} = 6,624 + 2,56i \approx 7,1 \angle 21,13$$

$$Z_{net,min,UC09} = \frac{1,1 \cdot U_f}{IK_{max,UC01}} \Rightarrow \frac{1,1 \cdot 230}{11,32 \angle -17,65} \approx 22,34 \angle 17,65 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{net,max,UC09} = \frac{C_{min} \cdot u_f}{Ik_{min,UC01}} \Rightarrow \frac{0,9 \cdot 230}{9,56 \angle -55,16} = 21,65 \angle 55,16 \text{ m}\Omega$$

$$Ik_{max,UC09,3f} = \frac{1,1 \cdot 230}{((22,34 \angle 17,65) + (0,207 + 0,08i))} = 11,21 \angle -17,68 \text{ kA}$$

$$Ik_{min,UC09,f-n} = \frac{0,9 \cdot 230}{(21,65 \angle 55,16) + 2 \cdot (1,28 \cdot 6,624 + 2,56i)} = 5,56 \angle -37,97 \text{ kA}$$

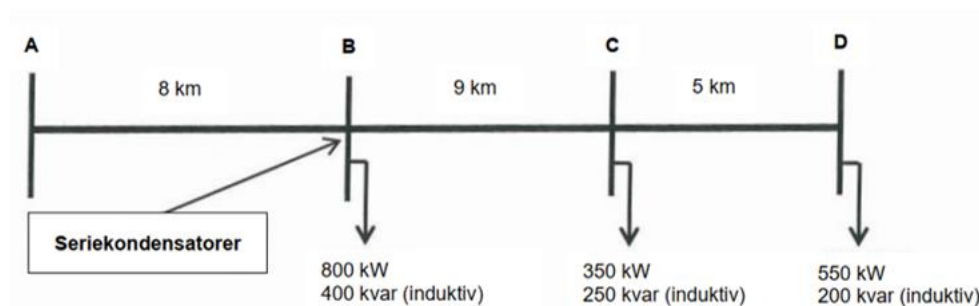
Fasekompensering

For at mindske spændingsfaldet i en 10 kV kabelføring har man valgt at indskyde seriekondensatorer i hver faseleder.

Oversigtstegning over kabelføringen kan ses nedenfor.

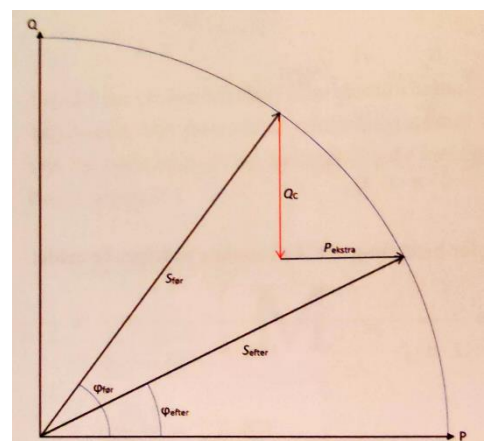
Kabelføringen udgår fra en 10 kV samleskinne (punkt A) og forsyner tre 10/0,4 kV transformerstationer (punkt B, C og D).

Seriekondensatorerne indskydes i lederne umiddelbart før transformerstationen i punkt B (ved indgangen i selve transformerstationen).



Der ønskes en belastning i punkt D på 9.8 kV. Fra punkt A's start forsynes der med 10.7 kV. Frem til punkt B, hvor man ønsker at fasekompensere på hver enkelte faseleder. Der skal seriekobles en kondensator, som har til formål at formindske spændingsfaldet. Dette er meget effektiv, da man reducerer effekten i kablet, og formindsker enten resistansen (R), eller reaktansen (X).

Man kan skelne mellem to forskellige former for fasekompensering: parallel- eller seriekompensering.



I dette tilfælde vil der blive benyttet seriekompensering, hvor hver faseleder får en kondensator i serie med forbruget.

Da vi har fået oplyst modtagen effekt for transformerne, findes spændingsfaldet ud fra de oplyste effekter, men kun frem til Punkt B, da der derefter skal indsættes kondensatorer:

For at finde størrelsen på kondensatorerne, er spændingsfaldet fra punkt A til B blevet beregnet:

$$\Delta U_{AB} = 492,3 \text{ V}$$

$$U_B = 10207,7 \text{ V}$$

Med disse informationer kan det resterende spændingsfald frem til punkt D findes og derved kan der beregnes en størrelse på kondensatoren, da vi ønsker et bestemt spændingsniveau i punkt D:

$$X_C = 7,675 \Omega$$

$$C = 414,73 \mu\text{F}$$

Der skal sættes 3 styk seriekoblede kondensatorer på 414,73 μF

Nu hvor den rette kondensatorstørrelse er fundet, kan spændingsfaldet i punkt B beregnes, med fasekompenseringen medtaget:

$$U_B = 10447,6 \text{ V}$$

Spænding over hver enkelte seriekondensator ved normal drift.

$$U_C = I \cdot X_C = 103 \cdot 7,675 = 790,5 \text{ V}$$

Procesevaluering

Ved start af dette projekt, viste vi godt at det var et stressende projekt og fritid ville blive sidestillet, men vi havde ikke forestillet os at det ville blive så tidspresset på alle parameter, og selvom vi har prøvet at planlægge, så blev der ikke brugt tid på at få lavet tidsplan, da vi ikke følte den ville gavne da vi brugte allerede de fleste vågne timer på opgaven så ville deadlines bare kunne skabe irritation ved ikke at kunne blive færdig til deadline, da nogle emner tog meget mere tid end forventet, så derfor blev vi enige om, hvem der ville gå i gang med hvad og derefter gik i gang og løbende ville vi snakke sammen om hvordan det gik, og evt. hjælpe hinanden hvis muligt hvis et medlem var gået i stå.

Konklusion

Selvom det har været en sej kamp, synes vi at vores afleverede materiale, er tilforladeligt. Vi menes at have fundet de rette tværsnit på de givne kabler, da vi har fulgt OB og KB til disse. Derudover, så har vi kunne konkludere, at der er kortslutningsselektivitet mellem OPD, MCCB og MCB.

Vi har også fundet en kondensatorstørrelse til fasekompenseringsopgaven og lavet de krævede beregninger.

Til virksomhedsdelen har vi fået lavet kundeanalyse, miljøplan, drift- og vedligeholdelsesplan etc. som vi mener gør sig gældende og er relevant for den opgave vi er blevet stillet.

Referencer

Erhvervsministeriet. (03. 12 2018). *BEK 1414*. Hentet fra Retsinformation:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1414>

Erhvervsministeriet. (29. 11 2019). *BEK 1363*. Hentet fra Retsinformation:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1363>

Erhvervsministeriet. (11. 01 2019). *LBK 30*. Hentet fra Retsinformation:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/30>

Geomatic. (u.d.). *Conzoom*. Hentet fra <https://conzoom.dk/>

Miljøministeriet. (2011). *mst*. Hentet fra <https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-produkter/miljoeledelse/emas/>

Indholdsfortegnelse over bilag

1 APV.....	37
2 Kvalitetshåndbog	41
3 Drift- og vedligeholdelsesplan	48
4 Miljøplan	51
5 Installation	57
5.1 UC02	57
5.2 UC03	58
5.3 UC04	59
5.4 UC06	60
5.5 UC10	61
5.6 UC11	62
5.7 UC12	63
5.8 UC13	64
5.9 UC05	65
5.10 UC07	66
5.11 UC08	67
5.12. Principtegninger over føringsveje	68
6 Forsyning.....	72
6.1 Generelle beregninger.....	72
6.2 IK3fmax	72
6.3 Omregning af transformernes kVA til A.	72
6.4 Beregning af indstillinger på linjerelæer A og B	72
6.5 Dimensionering af Kabel W3.1	75
6.6 Kortslutningsstrømme på lavspændingssiden, T3.3.....	77
6.7 Transformerstørrelse	78
6.8 7 punkts plan	80
6.9 KB af transformer T3.3	80
6.10 Spændingsfald	81
6.11 Transformerens impedanser T3.3	82
6.12 10 KV jordingsanlæg.....	82
7 Fasekompensering.....	85
7 Overslagstilbud	88



1 APV

26-10-2022

Kultur- og Aktivitetshuset Kunstværftet

Arbejdspladsvurdering - APV

Fysiske Forhold:

Akut fysisk overbelastning

- Er der risiko for at lide akut overbelastning når der evt. trækkes tunge kabler, Løftes tavler eller opsætning af føringsveje? Ja ☐ Nej ☐

Støj

- Bruger i værktøj der støjer meget som, rillefræser, borehamre eller vinkelsliber Ja ☐ Nej ☐

Temperatur

- Forekommer der lav, ustabil eller ubehagelig temperatur på pladsen Ja ☐ Nej ☐

Træk

- Forekommer der ved arbejdet nogle gange træk eller andre ubehagelige vinde Ja ☐ Nej ☐

Kemiske påvirkninger:

Farlige stoffer eller materialer

- Under jeres arbejde, bruger i nogle faremærkede produkter som Epoxy eller fuger? Ja ☐ Nej ☐

Støv, gasser og andre partikler

- Er der risiko for at blive udsat for skadelige støv og andre partikler, i form af, Beton støv, slibestøv, asbest, PCB eller andre skadelige partikler? Ja ☐ Nej ☐

Biologiske påvirkninger:

Sygdom

- Bliver der taget ansvar omkring reducere af sygdom Ja ☐ Nej ☐

Smitte spredning

- Bliver der gjort noget for at minimere smitten af sygdom Ja ☐ Nej ☐

Ergonomiske påvirkninger

Tunge løft

- Løfter i objekter som er tungere end hvad der er komfortabelt, kable ruller, Lange føringsveje eller andre tunge objekter? Ja ☐ Nej ☐

Belastende arbejde

- Bruger i meget tid på at være i belastende stillinger i længere tid, Eller bruger værktøj over længere tid der er belastende? Ja ☐ Nej ☐

Værktøj

- Bruger i værktøj som ikke er designet til opgaven, værktøj i dårlig stand Eller har adgang til nødvendigt værktøj? Ja ☐ Nej ☐

Psykiske påvirkninger:

Stor arbejdsmængde i forhold til tiden givet

- Er I ofte under tidspres, for at kunne overholde de deadlines som er blevet sat? Ja ☐ Nej ☐

Støtte fra ledelsen og kollegaer

- Syntes du at der er nok støtte fra dine ledere og dine kollegaer Ja ☐ Nej ☐

Psykisk hjælp

- Er det tvivl omkring der bliver tilbudt psykisk hjælp hvis i kommer ud for, En alvorlig ulykke eller er vidne til en? Ja ☐ Nej ☐

Risiko for ulykke:

Risiko for skade ved håndværktøj

- Er der risiko for at komme til skade ved brug af håndværktøj, som bla. Knive, Vinkelsliber eller lign. Roterende maskiner? Ja ☐ Nej ☐

Fald til lavere niveau

- Er der en risiko for at kunne falde fra stiger, lifte, afsats, bygning eller stillads? Ja ☐ Nej ☐

Mulighed for snublen

- Er der en risiko for at snuble og falde pga. rod på arbejdsområdet, værktøj der flyder eller glat underlag? Ja ☐ Nej ☐

Handlingsplan

Beskriv problemet	Beskriv løsningen	Ansvarlig	Tidsfrist og prioritering

Underskrift: _____

Arbejdsgiver

Dato

Medarbejder

Dato



2 Kvalitetshåndbog

27-10-2022

Kultur-

Mini-projekt - 3. Semester

Entreprise informationer

Entreprise:

Sagsnummer:

Bygherrer: Kunstværftet A/S

Arkitekt:

Bygherres Rådgiver:

Projektleder:

Organisation

Ansvar

Entreprisechef: David Schouw

Ansvarsområder:

-
-

Entrepriseleder: Frederik Hansen

Suppleant: Michael Nylander

Ansvarsområde:

-
-
-

Formand: Michael Nylander

Suppleant: Andreas Wahlers

Ansvarsområde:

-
-
-

Gyldighedsområde

Håndbogen er med til at fastsætte de aktiviteter som de bliver udført i forhold til kvalitetssikring på el-entreprise delen.

Håndbogen giver en oversigt over de forskellige kontrolprocedurer som der er under el-entreprisen.

Den beskriver også dokumentation for kontrol som der bliver udarbejdet under udførelsen, og kan dermed stilles til rådighed for bygherre.

Håndbogen vil kunne findes hos:

- Projektlederen
- Entrepriselederen
- Formanden

Kvalitetssikringssystem

Hvilke love og standarder som der gøres brug af for at sikre at entreprisen vil blive udført til den kvalitet som der forventes af branchen og for at overholde de krav som bygherre har stillet

Love og standarder:

LBK nr. 26 - 10/01-2019 - Elsikkerhedsloven

BEK nr. 1114 - 18/08-2016 - Elektriske anlæg - lav og højspænding

BEK nr. 1082 - 12/07-2016 - Stærkstrømsbekendtgørelsen

DS/HD 60364 - 7. udgave 2022 - Installationsbekendtgørelsen

Fællesregulativet 2022

Særlige krav fra bygherre:

Omfanget af kvalitetssikring

- Gennemgang af tegninger og beskrivelser
- Planlægning af udførsel, gennemgang og kontrol
- Gennemgang af alle tegninger, egne, bygherrer og leverandører
- Kontrol af bestilte materialer
- Kontrol under udførselsprocessen - afprøvning af installation - dokumentation af slutkontrol
-
-

Krav til kvalitetssikring fra bygherre:

-
-

Gennemgang af projektet

Entrepriseleder og formanden vil sammen gennemgå det udleverede materiale for at udarbejde det en plan som skal skabe grundlag for planlægning, udførsel og kontrol af entreprisen.

Inden arbejdet går i gang, kan der med fordel holdes et eller flere gennemgangsmøder omkring entreprisen sammen med projektlederen. Herunder kan der afklares spørgsmål omkring udførselsprocessen, arbejdsmetoder eller andre spørgsmål omkring projektet som ønskes afklaret. Indkaldelsen vil blive udstedt af projektlederen, til entrepriselederen og formanden, hvor der skal udarbejdet et referat af mødet.

Informationsmøder

Entrepriselederen vil afholde et informationsmøde ved entreprisens start, for formanden og de elektrikere som skal udføre entreprisen, omhandlende den generelle del af el-arbejdet og kvalitetssikring. Der vil også blive gennemgået hvis det er at der skal bruge specielt materiel, at en evt. leverandør kan informere omkring benyttelse af produktet eller en anden form for assistance.

Styring af dokumentation

Projektlederen vil stå for at holde styr på alle projektrelateret dokumenter, og sikre at der er gyldige eksempler på firmaadressen.

Han skal ligeledes også sikre at de udførende elektrikere har de opdateret informationer, og sikre at de gamle tegninger og dokumenter bliver stemplet som ugyldig for at sikre at alt bliver lavet efter de evt. nye opdatering af entreprisen hvis dette er tilfældet.

Tegninger kan findes hos:

Entrepriseleder:

Formand:

Ved evt. fejl eller afvigelser i tegningerne, bedes entrepriselederen omgående projektlederen for at få afklaret og afhjulpet problemet.

Modtagerkontrol

Ved den evt. daglige modtagelse af materialer, skal der kontrolleres:

- Kontroller at følgesedlen stemmer overens med hvad der er blevet leveret
- Kontroller at det leveret materiale ikke er beskadiget

Dokumentation

Ved levering af der kvitteres for at materialerne er blevet leveret og formand eller anden ansvarlig underskriver leverandørens følgeseddel omkring leveringen er modtaget, der påskrives dato og initialer.

Følgesedlen til formanden opbevares som dokumentation for de modtagne og kontrollerede materialer.

Proceskontrol

Der vil undervejs blive kontrolleret det arbejde som der står beskrevet i den plan som er blevet udstedt af bygherre, det vil foregå i form af mindre stikprøvekontroller, for at sikre at det arbejde der bliver udført, lever op til den standard som står beskrevet i love og bekendtgørelser samt de krav som bygherre evt. kan have

Slutkontrol

Ved slutningen af entreprisen vil der blive udført en slutkontrol af entrepriselederen og formanden for at sikre at den udførte installation lever op til de krav som myndighederne har stillet.

Det vil blive målt ved afprøvning og gennemgang af eltavler og den tilhørende installation, det vil bestå af følgende:

- Opmærkning af tavle, i form af sikring størrelse
- Indstilling af evt. termorelæer
- Funktions afprøvning af HPFI-relæer
- Kontrol af fasefølgen af de 3-fasede grupper
- Beskyttelse imod indirekte berøring
- Opmærkning af tilførselsforhold på grupperne
- Installationen bliver testet i henhold til kravene beskrevet i DS 60364
- El-tavler samt tilhørende installation bliver funktionsafprøvet

Resultatet af diverse test vil blive dokumenteret i et skema, som der bliver dateret og underskrevet af entrepriselederen. En kopi vil blive udleveret til bygherre.

Udbedring af fejl og mangler

Ved forekomst af fejl eller mangler under udførselsprocessen, vil blive dokumenteret og oprettet i et skema, med tidsfrist for udbedring.

Efter udført udbedring, vil det blive kontrolleret af entrepriselederen med dato og underskrift, herefter vil en kopi blive afleveret til bygherre

Dokumentation af kvalitet

Dokumentation med henblik på kvalitet, vil blive udarbejdet på samme tid, som arbejdes udføres og vil blive fremvist på det efterfølgende byggemøde. Der vil ved afslutning af entreprise blive være dokumentation til rådighed i form af:

- Følgesedler for materialer
- Kontrolskemaer for processer og slutkontrol for hele entreprisen

Ved afslutning af entreprisen, vil alt kvalitets relateret dokumentation blive afleveret til bygherren.

Ved udlevering til denne, skal der kvitteres for modtagelse. Såfremt byggeherre ikke ønsker denne udleveret, vil den blive opbevaret i 5 år indtil garantiperioden er gået.



3 Drift- og vedligeholdelsesplan

27-10-2022

Kultur-

Mini-projekt - 3. Semester

Forord

Vi hos AMF-D EL ønsker jer tillykke med jeres nye Kultur og aktivitetshus - Kunstværftet.

I denne manual som indeholder drift og vedligeholdelse, vil du kunne finde oplysninger og vejledninger omkring elinstallationen i bygningen. Det er ment som en hjælp hvis der evt. skulle ske en fejl, og vil kunne i bedste fald kunne afhjælpe problemet.

Hvis ikke denne vejledning vil kunne løse problemet, bedes i kontakte ejendomsadministrator eller servicelederen.

Lysinstallation

Installationen som der styrer lyset er automatiseret som efter bygherres krav, og kræver dermed et minimums niveau af vedligeholdelse, der bør dog 1 til 2 gange om året kontrolleres at de placerede kontakter som kan overstyre lyset virker efter hensigten, og at de er i god stand i forhold til deres struktur og altså ikke knækket eller på anden vis slået i stykker.

Med hensyn til de ophængte lysarmaturer, vil de skulle tørres af som minimum 1 gang om året, for at sikre at det lysudbytte og belysningsøkonomi som der er projekteret. Det skal foregå med en opvredet og lettere fugtig klud for at sikre imod statisk elektricitet.

Kraftinstallation

Ved kraftinstallation menes der den 3-faset del af installationen, som mest bruges til de større brugsgenstande, som ovne til støberiet, drejebænke, fræsere og andre lign. Genstande.

Selvom installation er udført så behovet for vedligeholdelse og eftersyn er minimalt, så bør installationen stadig kontrolleres 1 gang årligt, for at sikre den er funktionsdygtig samt at diverse udtag og dåser ikke er blevet beskadiget.

El Tavler

Ved evt. uhensigtsmæssige udkoblinger i tavlen, bedes i kontakte ejendomsadministration eller servicelederen.

Hvis fejlen sker på en sikringsgruppe pga. en overbelastning, kan der med fordel kigges på nye brugsgenstande som er koblet op på denne sikringsgruppe, som derefter kan blive taget fra og sikringen kan genindkobles og derefter bedes i kontakte servicelederen i forhold til hvor den nye brugsgenstand kan sættes til installationen for at sikre der ikke sker flere uhensigtsmæssige udkoblinger.

4 Miljøplan

AMFD-EL



Miljøplan for entreprisen

Kultur- og aktivitetshuset
"Kunstværftet"

Oktober 2022

1. Forord

AMFD-EL A/S er en autoriseret el-installatør virksomhed med ca. 45 elektrikere og 25 lærlinge. På kontoret sidder der 6 ansatte, hvoraf 4 er overmontører og 2 driftsansvarlige. Virksomheden arbejder inden for områder:

- Projektering
- Lys- og kraftinstallationer
- Reparationer og vedligeholdelse
- Data- og netværksinstallationer
- Dørtelefoner
- ABA
- IBI, BMS og CTS

AMFD-EL A/S blev stiftet i 1995 og har udført el-opgaver inden for renovering og nybyggeri for en store private og offentlige kunder. Direktør for virksomheden er Bent Åge Jørgensen. Kontor og lager for virksomheden befinder sig i hjertet af København K.

Entreprisen

Miljøplanen er opstillet for en renoveringsentreprise på adressen ~~Langsøvej 45~~, 1080 København K. Arbejdet består i demontering af gamle elinstallationer og opsætning af nye i forbindelse med etablering af kultur- og aktivitetshuset. Entreprisen udarbejdes i perioden 2/3-22 – 25/3- 24.

Miljøplanen

Miljøplanen er det grundlag som miljøstyring af entreprisen skal sikre at:

- Alle miljøkrav overholdes.
- At miljøpolitikken overholdes.
- Opstillede miljømål bliver udført.
- Miljøindsatsen bliver dokumenteret.

2. Byggepladsorganisation

Byggepladsorganisationen er som følger:
Entreprisechef:

Bent Åge Jørgensen

⇒ Ansvarsområde:

- Ansvar for miljø på entreprisen.
- Kvalitetssikringen og arbejdssikkerhed på entreprisen.

Entrepriseleder: *Jens Hansen*;
Stedfortræder: *Peter Madsen*

⇒ Ansvarsområde:

- Genvurdering og opdatering af denne miljøplan
- Udførelse af de i kontroller som der er angivet i kontrolplanen
- Udførsel af kontrolokumentation
- Undervisning af medarbejderne
- Kontrol af underentreprenørers arbejde

Formand: *Peter Madsen*;
Stedfortræder: *René Vestergård*

⇒ Ansvarsområde:

- Vurdering om miljøkrav overholdes.
- Modtagekontrol.



3. Miljøpolitik og miljømål

Det er virksomhedens miljøpolitik, at:

- ✔ Udføre miljøstyring på alle sager.
- ✔ Udføre dokumenteret miljøstyring på alle sager, hvor bygherre kræver det
- ✔ Begrænsning af resourceforbruget.

Følgende miljømål er opstillet for entreprisen:

- ✔ Alt demonteret el sorteres og køres til genanvendelse.
- ✔ Alle lysstofrør demonteres og køres til en modtagestation.
- ✔ Alt affald sorteres i hhv. brændbart og ikke brændbart.
- ✔ Anvendelse af sug på alle rillefræsere.

4. Entreprisegranskning

Projektmaterialet gennemgås af entrepriseleder og formand i fællesskab. Dette danner grundlaget for udførelse og kontrol af entreprisen.

På baggrund af entreprisen er følgende vurderet at være væsentligt:

- ✔ Affaldssortering.
- ✔ Bortskaffelse af brugte lysstofrør.
- ✔ Støv i når der rillefræses.

5. Gennemgang af projektet

Bygherren eller dennes tilsyn indkalder til gennemgang af projektet. På mødet gennemgås entreprisens aktiviteter med bygherren og tilsynet der skal udføres. Kontrolplanen, samt en evt. beredskabsplan vurderes, så man er sikker på at alle tiltag kan godkendes. Under mødet vil der blive skrevet et referat hertil.

6. Medarbejderes udvikling

Entrepriselederen afholder ved entreprisestart et informativt møde med formanden og elektrikere for en generel orientering om el-arbejdet og miljøstyringen. Alle medarbejdere instrueres i de

planlagte tiltag, for at minimere miljøpåvirkningerne.

7. Modtagekontrol

Der vil være en modtagekontrol når leverandøren leverer var til entreprisen. Denne kontrol skal sikre, at leverancerne lever op til de krævede miljømæssige standarder som virksomheden efterlever. Der vil blive først kontrol af dette ved hver 3. leverance og ført dokumentation over dette.

8. Kontrol i udførselsfasen

Under arbejdets udførelse gennemføres den kontrol. Denne kontrol skal sikre, at eventuelle miljøkrav overholdes.

9. Slutkontrol

Slutkontrollen vil sikre, at arbejdspladsen efterlades i den miljømæssige aftalte stand.

10. Kontrolplan

Der vil blive udarbejdet en kontrolplan over de under entreprisegranskningen fundne væsentlige miljøpåvirkninger (Se pkt. 4 i denne miljøplan).

Kontrolplanen vil i nødvendigt omfang løbende blive genvurderet og opdateret.

11. Beredskabsplan

Der udarbejdes en beredskabsplan for den eventuelle risiko for kortslutning og brand i de elektriske installationer.

12. Dokumentation

Følgende dokumentation vil tilsendes under og efter entreprisens gennemførelse:

- ✓ Kontrolplan
- ✓ Beredskabsplan
- ✓ Kontrolskema for dokumentation af udført kontrolbesøg
- ✓ Evt. afvigerapporter
- ✓ Diverse bilag, f.eks. modtagesedler fra leverandører

13. Krav til leverandører

Der stilles krav til leverandører af materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning om, at leverandøren skal sikre, at:

- ✓ Leveringen er korrekt.
- ✓ Det leverede er korrekt mærket og emballeret og eventuelt CE-mærket.
- ✓ De medfølgende produkt- og vejledninger står på dansk.

Desuden vil den enkelte leverandør blive instrueret om de dele af AMDF-A/S miljøstyring, som er relevant for leverandøren.

Der stilles krav til leverandøren om at give relevant information videre til personer og virksomheder der har dette relevant.

Leverandøren skal kunne stå inde for oplysningerne angivet i vejledningen og produktanvisningen for deres produkt.

Ovennævnte vil også gøre sig gældende, hvis der er tale om bygherreleverancer.

Det er ikke på denne entreprise forventet at der vil være anvendt stoffer, materialer eller komponenter med miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker.

14. Krav til underentreprenører

Underentreprenører er underlagt bestemmelserne i denne miljøplan.



15. Håndtering og opbevaring på byggepladsen

Hvis der opbevares miljøkritiske materialer på pladsen, vil dette blive opbevaret sikkert og håndteres efter relevante krav.

Sikkerhedskopi af dokumentationen forefindes på virksomhedens kontor.

Ved aflevering gives en kopi af relevant dokumentation til bygherren som følge af pkt. 12 i denne plan.

16. Produktions og kontroludstyr

Det vil blive sikret, at arbejdsudstyr opfylder de relevante miljøkrav – f.eks. at rillefræsere har påmonteret udsugning. Kontrol udstyr i form af tester, vil blive opbevaret sikkert og aflåst.

19. Arbejdsbeskrivelser

Hvis det menes af være nødvendigt for at overholde det krav og planer der er, vil der blive udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for de enkelte delaktiviteter. De vil blive vedlagt som bilag

17. Håndtering af fejl

Hvis der sker afvigelser fra givne miljøkrav eller angivne krav, vil der blive foretaget tiltag til at:

- ✓ Stoppe afvigelsen – korrigerende handling vil blive etableret
- ✓ Sikre sig at den ikke gentager sig – ved at lave forebyggende handling
- ✓ Dokumentere hvad der skete - udform dokumentation for at sikre det ikke sker igen

arbejdsmetoder m.m. vil blive ændret, hvis der undervejs i entreprisen opdages fremgangsmåder, som kan på et senere tidspunkt medføre overskridelse af krav eller planer. Miljøplanen vil i en sådan forbindelse blive genvurderet i nødvendigt omfang.



18. Styring af dokumenter

Kontrol dokumentation, som der er nødvendig for entreprisens gennemførelse i følge pkt. 12 i denne plan, opbevares på byggepladskontoret i selvstændig mappe med påskriften "Miljødokumentation" og vil være til rådighed for gennemgang af bygherretilsynet. Dokumentationen vil desuden være tilgængelig ved alle byggemøder.

5 Installation

5.1 UC02

Kabel PVC CU 70°	Kabelstige Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14) Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Kabelbakke Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14) Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Lager UC01 -> UC02
---	---	---	------------------------------

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$I_b = \text{belastningsstrøm} = 14 \text{ A}$

$I_n = 16 \text{ A}$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{14}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{14}{1 \cdot 0,80} = 17,5 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 17,5 \leq 34 \rightarrow 4^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 34 \cdot 1 \cdot 0,80 = 27,2 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 14 \leq 16 \leq 27,2 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{14}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{14}{1 \cdot 0,77} \approx 18,2 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 18,2 \leq 34 \rightarrow 4^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 34 \cdot 1 \cdot 0,77 = 26,2 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 14 \leq 16 \leq 26,2 \rightarrow \text{OK}$$

5.2 UC03

Kabel PVC CU 70°	<u>Kabelstige</u> Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14)	<u>Kabelbakke</u> Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Kunstudstilling UC01 -> UC03
	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$I_b = \text{belastningsstrøm} = 16 \text{ A}$

$I_n = 20 \text{ A}$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{16}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{16}{1 \cdot 0,80} = 20 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 20 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,80 = 34,4 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 16 \leq 20 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{16}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{16}{1 \cdot 0,77} \approx 20,7 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 20,7 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,77 = 33,1 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 16 \leq 20 \leq 33,1 \rightarrow \text{OK}$$

5.3 UC04

Kabel PVC CU 70°	Kabelstige Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14) Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Kabelbakke Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14) Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Køkken UC01 -> UC03
---	--	--	-------------------------------

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 25kVA \Rightarrow \frac{25 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 36 A$$

$$I_n = 40 A$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{36}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{36}{1 \cdot 0,80} = 45 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 45 \leq 60 \rightarrow 10^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 60 \cdot 1 \cdot 0,80 = 48 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 36 \leq 40 \leq 48 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{36}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{36}{1 \cdot 0,77} \approx 46,7 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 46,7 \leq 60 \rightarrow 10^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 60 \cdot 1 \cdot 0,77 = 46,2 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 36 \leq 40 \leq 46,2 \rightarrow \text{OK}$$

5.4 UC06

Kabel	<u>Kabelstige</u>	<u>Kabelbakke</u>	Elevator UC01 -> UC06
	Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14) Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14) Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	
PVC CU 70°			

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 7 \text{ kW} \Rightarrow \frac{P}{U} \rightarrow \frac{7000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,9} \approx 11,2 \text{ A}$$

$$I_n = 16 \text{ A}$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{11,2}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{11,2}{1 \cdot 0,80} = 14 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 14 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,80 = 34,4 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 11,2 \leq 16 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{11,2}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{11,2}{1 \cdot 0,77} \approx 14,5 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 14,5 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,80 = 34,4 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 11,2 \leq 16 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

5.5 UC10

Kabel	Kabelstige	Kt: 1 (Tabel B 52.14)	Kabelbakke	Kt: 1 (Tabel B 52.14)	Gipseri UC01 -> UC10
	Tempertur. 30° Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10		Tempertur. 30° Oplægningsform: 34 - E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10		
PVC CU 70°					

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 7 \text{ kW} \Rightarrow \frac{P}{U} \rightarrow \frac{16500}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,95} \approx 25 \text{ A}$$

$$I_n = 32 \text{ A}$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{25}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{25}{1 \cdot 0,80} = 31,2 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 31,2 \leq 60 \rightarrow 10^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 60 \cdot 1 \cdot 0,80 = 48 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 25 \leq 32 \leq 48 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{25}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{25}{1 \cdot 0,77} \approx 32,46$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 32,46 \leq 60 \rightarrow 10^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 60 \cdot 1 \cdot 0,80 = 48 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 25 \leq 32 \leq 48 \rightarrow \text{OK}$$

5.6 UC11

Kabel	Kabelstige	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Kabelbakke	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Elevator 2 UC01 -> UC11
	Tempertur. 30°		Tempertur. 30°		
PVC CU 70°	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10		Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10		

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 7 \text{ kW} \Rightarrow \frac{P}{U} \rightarrow \frac{7000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,90} \approx 11,2 \text{ A}$$

$$I_n = 16 \text{ A}$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{11,2}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{11,2}{1 \cdot 0,80} = 14 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 14 \leq 34 \rightarrow 4^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 34 \cdot 1 \cdot 0,80 = 27,2 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 11,2 \leq 16 \leq 27,2 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{11,2}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{11,2}{1 \cdot 0,77} \approx 14,5$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 14,5 \leq 34 \rightarrow 4^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 34 \cdot 1 \cdot 0,80 = 27,2 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 11,2 \leq 16 \leq 27,2 \rightarrow \text{OK}$$

5.7 UC12

Kabel PVC CU 70°	<u>Kabelstige</u>	<u>Kabelbakke</u>	Kantine UC01 -> UC12
	Tempertur: 30°	Tempertur: 30°	
	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	
	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Oplægningsform: 34 - E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 14kW \Rightarrow \frac{P}{U} \rightarrow \frac{14000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,95} \approx 21,2 A$$

$$I_n = 25 A$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{21,2}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{21,2}{1 \cdot 0,80} = 26,5 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 26,5 \leq 60 \rightarrow 10^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 60 \cdot 1 \cdot 0,80 = 48 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 21,2 \leq 25 \leq 48 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{21,2}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{21,2}{1 \cdot 0,77} \approx 27,5 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 27,5 \leq 60 \rightarrow 10^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 60 \cdot 1 \cdot 0,80 = 48 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 21,2 \leq 25 \leq 48 \rightarrow \text{OK}$$

5.8 UC13

Kabel	Kabelstige	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Kabelbakke	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Kontorer UC01 -> UC13
	Tempertur. 30°		Tempertur. 30°		
PVC CU 70°	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10		Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10		

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 11 \text{ kW} \Rightarrow \frac{P}{U} \rightarrow \frac{11000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,9} \approx 17,6 \text{ A}$$

$$I_n = 25 \text{ A}$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{17,6}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{17,6}{1 \cdot 0,80} = 22 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 22 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,80 = 34,4 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 17,6 \leq 25 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{17,6}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{17,6}{1 \cdot 0,77} \approx 22,8$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 22,8 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,80 = 34,4 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 17,6 \leq 25 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

5.9 UC05

Kabel XLPE CU 90°	<u>Kabelstige</u> Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14)	<u>Kabelbakke</u> Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Støberi UC01 -> UC05
	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 25 \text{ kW} \Rightarrow \frac{P}{U} \rightarrow \frac{25000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,9} \approx 40,1 \text{ A}$$

$$I_n = 50 \text{ A}$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{40,1}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{40,1}{1 \cdot 0,80} = 50,1 \text{ A}$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 50,1 \leq 101 \rightarrow 25^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 101 \cdot 1 \cdot 0,80$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 17,6 \leq 25 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{17,6}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{17,6}{1 \cdot 0,77} \approx 22,8$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 22,8 \leq 43 \rightarrow 6^{mm^2} \text{ CU}$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 43 \cdot 1 \cdot 0,80 = 34,4 \text{ A}$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 17,6 \leq 25 \leq 34,4 \rightarrow \text{OK}$$

5.10 UC07

Kabel PVC CU 70°	<u>Kabelstige</u> Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B 52.14)	<u>Kabelbakke</u> Temperatur: 30° Kt: 1 (Tabel B 52.14)	Stenværks ted UC01 -> UC07
	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3) Strømværdi tabel b 52.10	

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 20kVA \frac{20 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} \approx 28,86 A$$

$$I_n = 32 A$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{28,86}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{28,86}{1 \cdot 0,80} = 36 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 36 \leq 80 \rightarrow 16^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 80 \cdot 1 \cdot 0,80 = 64 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 28,86 \leq 32 \leq 64 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

$$I_{z_{min}} = \frac{28,86}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{28,86}{1 \cdot 0,77} \approx 37,5 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 37,5 \leq 80 \rightarrow 16^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 80 \cdot 1 \cdot 0,80 = 64 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 28,86 \leq 80 \leq 64 \rightarrow \text{OK}$$

5.11 UC08

Kabel	Kabelstige	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Kabelbakke	Kt: 1 (Tabel B.52.14)	Smedeværk sted UC01 -> UC07
	Tempertur: 30°		Tempertur: 30°		
PVC CU	Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3)		Oplægningsform: 34-E (Tabel A.52.3)		
70°	Strømværdi tabel b 52.10		Strømværdi tabel b 52.10		

Samlet fremføring af 4 strømkredse tabel 52.17

Nummer 5 (kabelstige) 4 strømkredse = 0,80

Nummer 4 (perforeret kabelbakke) 4 strømkredse = 0,77

$$I_b = 30kVA \frac{30 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} \approx 43,3 A$$

$$I_n = 50A$$

På kabelstige

$$I_{z_{min}} = \frac{43,3}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{43,3}{1 \cdot 0,80} = 54,2 A$$

$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 54,2 \leq 126 \rightarrow 35^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 126 \cdot 1 \cdot 0,80 = 100,8 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 43,3 \leq 50 \leq 100,8 \rightarrow \text{OK}$$

På kabelbakke

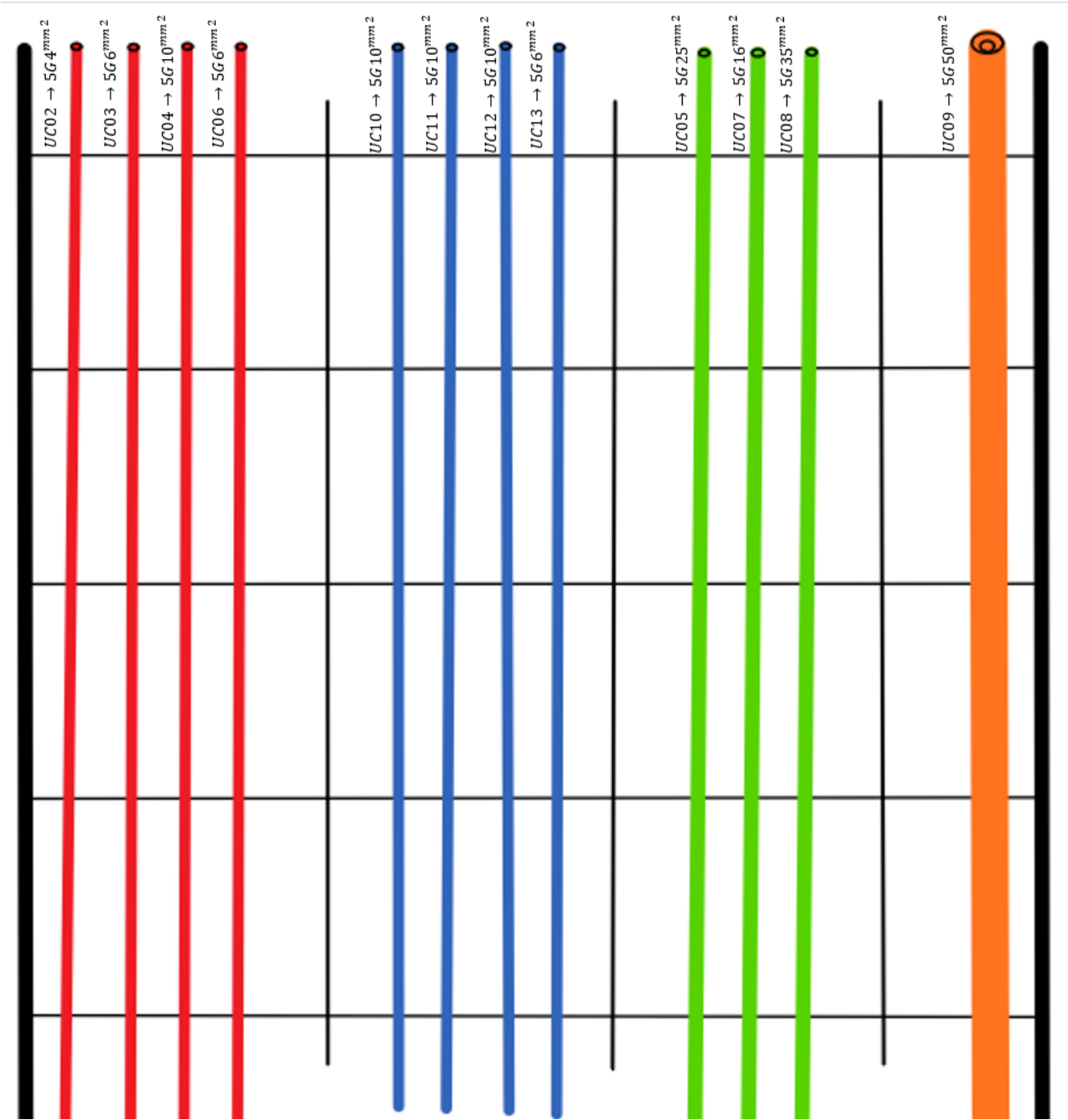
$$I_{z_{min}} = \frac{43,3}{k_t \cdot k_s} \Rightarrow \frac{43,3}{1 \cdot 0,77} = 56,3 A$$

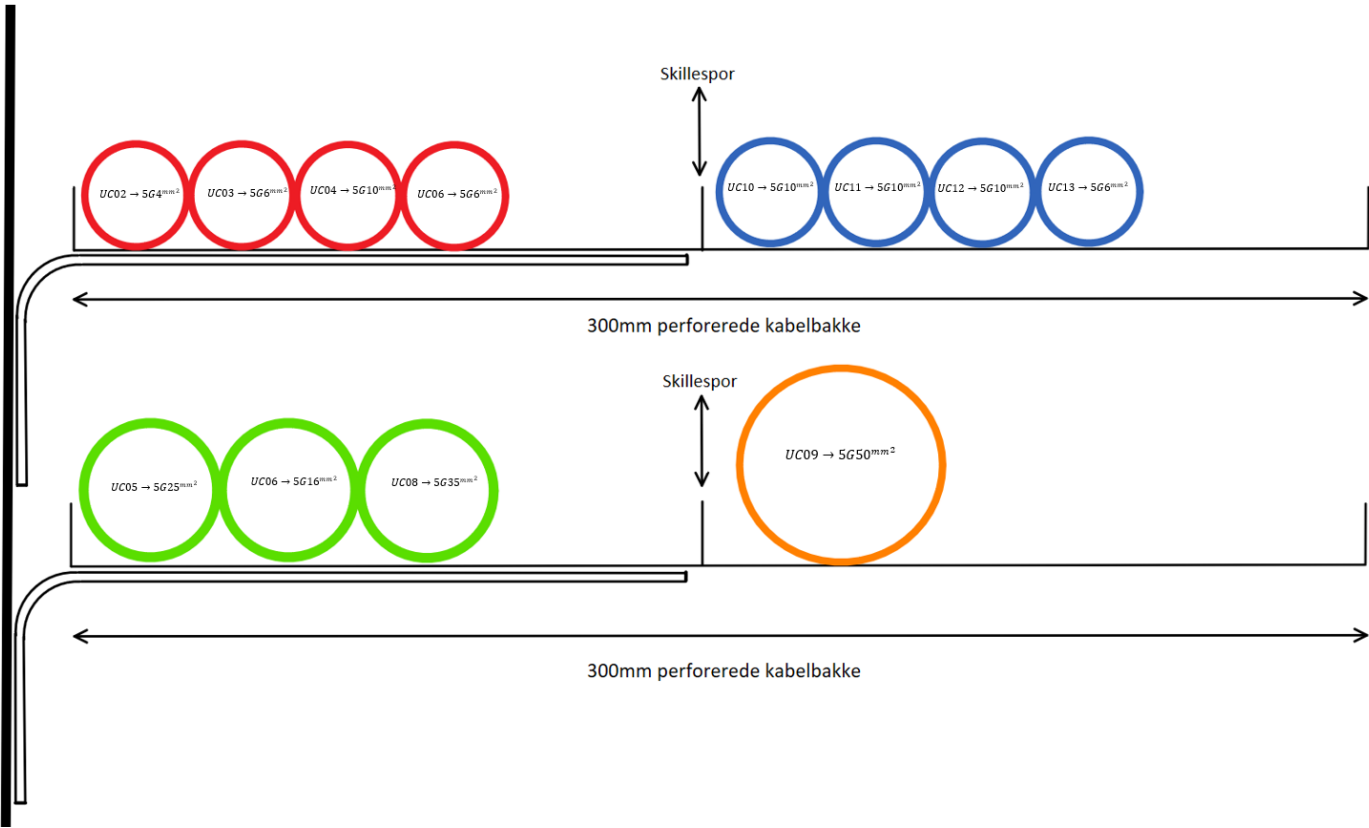
$$I_{z_{min}} \leq I_{z_{tabel}} \Rightarrow 56,3 \leq 126 \rightarrow 35^{mm^2} CU$$

$$I_{z_k} = I_{z_{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \Rightarrow 126 \cdot 1 \cdot 0,80 = 100,8 A$$

$$I_b \leq I_n \leq I_{z_k} \Rightarrow 43,3 \leq 50 \leq 100,8 \rightarrow \text{OK}$$

5.12. Principtegninger over f ringsveje







Der ønskes en belastning i punkt D på 9.8 kV. Fra punkt A's start forsynes der med 10.7 kV. Frem til punkt B, hvor man ønsker at fasekompensere. Da vi har fået oplyst modtagen effekt for transformerne, findes spændingsfaldet ud fra de oplyste effekter, men kun frem til Punkt B, da der derefter skal indsættes kondensatorer:

$$\tan \varphi = \frac{\sum Q}{\sum P} = \frac{850}{1700} = 0,5$$

$$\arctan 0,5 = 26,56$$

$$\cos 26,56 = 0,89$$

$$\arccos 0,89 = 27,13 = \sin(27,13) \approx 0,45601140$$

$$\sin 27,13 = \sin(27,13) \approx 0,456$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{1700}{0,89} = 1910,1 \text{ kVA}$$

$$I = \frac{S}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{1910,1 \cdot 10^3}{10700 \cdot \sqrt{3}} = 103 \text{ A}$$

$$\Delta U_{AB} = \sqrt{3} \cdot (I \cdot R \cdot \cos \varphi + I \cdot X \cdot \sin \varphi)$$

$$\Delta U_{AB} = \sqrt{3} \cdot (103 \cdot (0,387 \cdot 8) \cdot 0,89 + (0,11 \cdot 8) \cdot 0,456) = 492,3 \text{ V}$$

$$\Delta U_{AB} = 492,3 \text{ V}$$

$$U_B = 10700 - 492,3 = 10207,7 \text{ V}$$

Nu kender vi det spændingsfald som løber i punkt B. Næste skridt er at vi skal finde en kondensatorstørrelse for at ramme 9,8 kV i punkt D:

$$X_C = \frac{\sum P \cdot R + \sum Q \cdot X - \Delta U_{AB} \cdot U_D}{\sum Q}$$

$$\sum P = 800 + 350 + 550 = 1700 \text{ kW}$$

$$\sum Q = 400 + 250 + 200 = 850 \text{ kvar}$$

$$R = 0,387 \cdot 14 = 5,418 \Omega$$

$$X = 0,11 \cdot 14 = 1,54 \Omega$$

$$\Delta U_{AB} = 10207,7 - 9800 = 407,7 \text{ V}$$

$$X_C = \frac{1700 \cdot 10^3 \cdot 5,418 + 850 \cdot 10^3 \cdot 1,54 - 407,7 \cdot 9,8 \cdot 10^3}{850 \cdot 10^3}$$

$$X_C = 7,675 \, \Omega$$

$$C = \frac{10^6}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 7,675}$$

$$C = 414,73 \, \mu F$$

Der skal sættes 3 styk seriekoblede kondensatorer på 414,73 μF

Nu regnes spændingen i punkt B efter kondensatorer er indsat.

$$R_{AB} = 0,387 \cdot 8 = 3,096 \, \Omega$$

$$X_{AB} = 0,11 \cdot 8 = 0,88 \, \Omega$$

$$\Delta U_B = \frac{P_B \cdot R_{AB} + Q_B \cdot (X_{AB} - X_C)}{U_{n2}}$$

$$\Delta U_B = \frac{800 \cdot 10^3 \cdot 3,096 + 400 \cdot (0,88 - 7,675)}{9,8 \cdot 10^3} = 252,4 \, V$$

$$U_B = U_n - \Delta U_B = 10700 - 252,4 = 10447,6$$

$$U_B = 10447,6 \, V$$

Spænding over hver enkelte seriekondensator ved normal drift.

$$U_C = I \cdot X_C = 103 \cdot 7,675 = 790,5 \, V$$

6 Forsyning

6.1 Generelle beregninger

$$Z_{Net,min} = \frac{un^2}{S_{kn,max}} \angle \tan^{-1} \left(\left(\frac{R}{X} \right)^{-1} \right) = \left(\frac{10000^2}{195 \cdot 10^6} \right) \angle (\tan^{-1}(0,18^{-1})) \approx 0,513 \angle 79,7^\circ \Omega$$

$$Z_{net,max} \frac{un^2}{S_{kn,min}} \angle \tan^{-1} \left(\left(\frac{R}{X} \right)^{-1} \right) = \left(\frac{10000^2}{165 \cdot 10^6} \right) \angle (\tan^{-1}(0,35^{-1})) \approx 0,6060606 \angle 70,7^\circ \Omega$$

6.2 IK3fmax

$$Ik3F, max, skinne = \frac{Un}{z_{net,min} \cdot \sqrt{3}} = \frac{10000}{0,51 \cdot \sqrt{3}} \cdot 10^{-3} \approx 11,32 kA$$

6.3 Omregning af transformernes kVA til A.

transformer T1, T2, T4 er ens, og T3.1, T3.2, T5 er ens

$$I_{T1,T2,T4,primær} = \frac{kVA}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \cdot 10^3 \Rightarrow \frac{500}{10,5 \cdot \sqrt{3}} \approx 27,49 A$$

$$I_{T3.1,T3.2,T5} = \frac{kVA}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \cdot 10^3 \Rightarrow \frac{630}{10,5 \cdot \sqrt{3}} \approx 34,64 A$$

$$I_{T3.3} = \frac{kVA}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \cdot 10^3 \Rightarrow \frac{630}{10,5 \cdot \sqrt{3}} \approx 34,64 A$$

$$I_{Total,radial} = I_{T1,T2,T4} + I_{T3.1,T3.2,T5} + I_{T3.3} \Rightarrow 27,49 \cdot 3 + 34,64 \cdot 3 + 34,64 = 221,03 A$$

Der skal vælges strømtransformere til linjerelæerne A og B

valg af strømtransformere = 300A

6.4 Beregning af indstillinger på linjerelæer A og B

Ki = strømtransformer

KONTROL:

I> indstilling relæ A/B OB

$$Ki \geq I_{radial} = Ki \geq 221 \rightarrow 300A \rightarrow OK$$

$$\text{indstilling af } I_{>} = \frac{I_{radial}}{Ki} \Rightarrow \frac{221}{300} \approx 0,736 \rightarrow 0,74$$

I> indstilles til 0,74

I> indstilling relæ T3.3 OB

Valg er 50A strømtransformer da vi har en belastning på 34,64

$$K_i \geq I_{radial} = K_i \geq 34,64 \rightarrow 50A \rightarrow OK$$

$$\text{indstilling af } I_{>} = \frac{I_{radial}}{K_i} \Rightarrow \frac{34,64}{50} = 0,6928$$

$I_{>}$ indstilles til 0,7 $\rightarrow OK$

I>> indstilling relæ A/B

Det værste tilfælde er ved station 1 hvor relæ A er slået fra.

$$Z_{radial} = \sum l \cdot (r + ix) \Rightarrow (W2 + W3 + W4 + W5 + W6) \cdot (r + ix) \Rightarrow (1,25 + 0,825 + 1,5 + 0,5 + 1,1) \cdot (0,125 + 0,087i) = 0,78 \angle 34,83^\circ \Omega$$

$$I_{k,min,2f} = \frac{U_n}{2 \cdot (Z_{net,min} + Z_{radial})} \Rightarrow$$

$$I_{k,min,2f} = \frac{10000}{2 \cdot ((0,606 \angle 70,71^\circ) + (0,78 \angle 34,83^\circ))} \cdot 10^{-3} = 3,78 \text{ kA}$$

$$0,75 = \text{sikkerhedsfaktor (beskrevet i bog 5 side 177)}$$

Max indstilling:

$$I_{k,min,2f} = 3,78 \cdot 0,75 = 2,835 \text{ kA}$$

$$I_{\gg max} = \frac{IK, min, T_{1-6}}{1,05 \cdot ki} \Rightarrow \frac{2,835 \cdot 10^3}{1,05 \cdot 300} = 9$$

Min indstilling:

$$\sum I_{Ring} = T_4 + T_5 + (T_1 + T_2 + T_{3,1} + T_{3,2} + T_{3,3}) \cdot 15$$

$$\Rightarrow 27,49 + 34,64 + (27,49 + 27,49 + 34,64 + 34,64 + 34,64) \cdot 15 = 2445,63 \text{ A}$$

$$I_{\gg min} = \frac{I_{inrush}}{Ki \cdot 0,95} \Rightarrow \frac{2445,63}{300 \cdot 0,95} \approx 8,58$$

$$\text{Kontrol: } I_{\gg min} \leq I_{\gg indstilling} \leq I_{\gg max}$$

$$8,58 \leq 8,65 \leq 9 \rightarrow OK$$

$t_{\gg}$ indstilling A/B

$$S = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{S}{U} = \frac{Skn}{\sqrt{3} \cdot kn} = 3f$$

$$I_{k,2f,max} = \frac{S}{U} = \frac{195}{20} = 9,75 \text{ kA}$$

$$t_{\gg skærm, max} = \left(\frac{1 \text{ sekundsværdi, skærm}}{I_{k,2f,max}} \right)^2 - \text{Egen tid} \Rightarrow \left(\frac{7}{9,75} \right)^2 - 0,1 \approx 0,41 = 410 \text{ ms}$$

for at give plads til selektivitet af evt. foran siddende udstyr samt tage højde for start strømme fra transformere ved

indkobling, indstilles relæet $t_{\gg}$ tættest muligt på mindste udregnet tid af hvad kablet kan tåle. 410ms

$t_{\gg}$ Indstilles som en normal inverse med en K faktor på $0,05 \text{ s} = 50 \text{ mS}$

Kan også justeres som en alm tid som man selv bestemmer, her frafalder inverse tid

bog 5 fra side 168 & 177 og frem.

Indstilling af linje relæ A/B

$$I_{>} = 0.74$$

$t_{>} = 1,5 \text{ s}$ sætte for at beskytte 50/10 transformeren, for at sikre uanset hvilken fejl der kommer, vil den kunne slå fra.

$$I_{>>} = 9$$

$$t_{>>} = 400 \text{ ms}$$

Beregning af linjerelæ T3.3

$I_{>}$ indstilling relæ T3.3 OB

Relæet der vælges til OB beskyttelse er et inverstids-relæ, og kan derfor indstilles i $I_{>}$ med stepinterval på 0,01. Forrige valg af transformer har en IB primær på 34,64 A

$$IB_{transformer} + 1\% \Rightarrow 34,63 \cdot 1,01 = 34,97 \text{ A}$$

$$Ki \geq I_{radial} = Ki \geq 34,64 \rightarrow 50 \text{ A} \rightarrow OK$$

$$\text{indstilling af } I_{>} = \frac{I_{radial}}{Ki} \Rightarrow \frac{34,64}{50} = 0,6928$$

$$I_{>} \text{ indstilles til } 0,7 \rightarrow OK$$

$$I_{>,raialen,T3.3} = Ki \cdot I_{>\text{indstilling}} \Rightarrow 50 \cdot 0,7 = 35$$

6.5 Dimensionering af Kabel W3.1

Korrektionsfaktore

$$K_t = 20^\circ$$

$$K_{tm} = 1,5 \text{ km} \sqrt{W}$$

$$K_d = 1,2 \text{ m}$$

$$K_s = 1$$

(NKT tekniske katalog)

$$\text{Valg af kabel} \rightarrow \text{PEX} - M - AL 3X25 + 16^{mm^2}$$

$$I_{Ztabel} = 115 \text{ A}$$

$$I_{Zkorrigeret} = I_{Ztabel} \cdot K_t \cdot K_{tm} \cdot K_d \cdot K_s \Rightarrow 115 \cdot 0,96 \cdot 0,88 \cdot 0,96 \cdot 1 = 93,26 \text{ A}$$

Kontrol:

$$\text{Herefter korrigeret: } \rightarrow I_{belastning} \leq I_{>,raialen,T3.3} \leq I_{Zkorrigeret} \Rightarrow 34,64 \leq 35 \leq 93,26 \rightarrow OK$$

$I_{>>}$ indstilling relæ T3.3

Efter beregning af kortslutningsholdbarhed på leder, konkluderes der at den ikke kan holde i mindst 0,05 sek.

$$Z_{max,T3.3} = \sum l \cdot (r + ix) \Rightarrow (W6 + W5 + W4 + W3.3) \cdot (r + ix) \Rightarrow$$

$$(1,1 + 0,5 + 1,5 + 0,35) \cdot (0,125 + 0,087i) \approx 0,52 \angle 34,83 \Omega$$

Derefter går vi op i 3x50+16mm²

Kabeldata:

$$3 \times 50 + 16^{mm^2} \text{ rværdi} = 0,641 \text{ Xværdi} = 0,11$$

$$R = r \cdot l \Rightarrow 0,641 \cdot 0,325 = 0,208 \Omega$$

$$X = x \cdot l \Rightarrow 0,11 \cdot 0,325 = 0,035 \Omega$$

$$Z_{W3.1} = R + Xi \Rightarrow 0,208 + 0,035i \approx 0,211 \angle 9,55 \Omega$$

$$Ik_{min,2f,T3.3} = \frac{U_n}{2 \cdot (Z_{net,max} + Z_{radial} + Z_{W3.1})}$$

$$Ik_{min,2f,T3.3} = \frac{10000}{2 \cdot ((0,606 \angle 70,71) + (0,52 \angle 34,83) + 0,211 \angle 9,55)} \cdot 10^{-3} \approx 4,062 \angle -47,26 \text{ kA}$$

0,75 = sikkerhedsfaktor (beskrevet i bog 5 side 177)

Max indstilling:

$$I_{k,Min,2f} = 4,062 \cdot 0,75 = 3,046$$

$$I_{\gg Max} = \frac{IK, min, T_{1-6}}{1,05 \cdot ki} \Rightarrow \frac{3,046 \cdot 10^3}{1,05 \cdot 50} \approx 58,019 \rightarrow 58$$

Min indstilling:

$$I_{inrush} = Ib_{T3.3} \cdot 15 \Rightarrow 34,64 \cdot 15 = 519,6 \text{ A}$$

$$I_{\gg indstillin,min} = \frac{I_{inrush}}{Ki_{T3.3,relæ} \cdot 0,95} \Rightarrow \frac{519,6}{50 \cdot 0,95} \approx 10,938 \rightarrow 10,94$$

Kontrol:

$$I_{\gg indstilling,min} \leq I_{\gg indstil} \leq I_{\gg max(ik,2f,min)}$$

$$10,94 \leq 12 \leq 58 \rightarrow OK$$

t>> indstilling T3.3

her er den kortreste vej

$$Z_{min,T3.3} = \sum l \cdot (r + ix) \Rightarrow (W1 + W2 + W3) \cdot (r + ix) \Rightarrow$$

$$(0,7 + 1,25 + 0,85) \cdot (0,125 + 0,087i) \approx 0,42 \angle 34,83 \Omega$$

$$\Rightarrow \frac{10000}{2 \cdot ((0,5128205 \angle 79,7) + (0,42 \angle 34,83))} \cdot 10^{-3} \approx 5,79 \angle -59,61 \text{ kA}$$

$$t \gg skærm, \max = \left(\frac{1sekundsværdi, skærm}{Ik, 2f, \max} \right)^2 - Egen\ tid \Rightarrow \left(\frac{3,2}{5,78} \right)^2 - 0,1 = 0,2$$

for at give plads til selektivitet af evt. foran siddende udstyr samt tage højde for start strømme fra transformere ved

indkobling, indstilles relæet $t_{\gg}$ tættest muligt på mindste udregnet tid af hvad kablet kan tåle. 410ms

$t_{\gg}$ Indstilles som en normal inverse med en K faktor på 0.05 s = 50 mS

Kan også justeres som en alm tid som man selv bestemmer, her frafalder inverse tid

Se blå bog 5 fra side 168 & 177 og frem.

6.6 Kortslutningsstrømme på lavspændingssiden, T3.3

Nedenstående formler er nogle der skal bruges i installationsopgaven

$$Z_{trafo} = \left(\frac{e_k \cdot U_n^2}{100 \cdot S_N} \right) \angle \left(\cos^{-1} \left(\frac{P_{CU} \cdot 100}{S_N \cdot e_k} \right) \right) \Rightarrow \left(\frac{4,8 \cdot 420^2}{100 \cdot 630 \cdot 10^3} \right) \angle \left(\cos^{-1} \left(\frac{6300 \cdot 100}{630 \cdot 10^3 \cdot 4,8} \right) \right)$$

$$Z_{trafo} = 13 \angle 77,97 \text{ m}\Omega$$

$$Ik_{\max+zradial+z.w.1,3f} = \frac{U_{n \cdot C}}{\sqrt{3} \cdot \left(\frac{(Z_{net,min} + Z_{radial,min} + Z_{w3.3})}{n^2} + Z_{t3.3} \right)}$$

$$Ik_{\max+zradial+z.w.1,3f} = \frac{400 \cdot 1,1}{\sqrt{3} \cdot \left(\frac{0,513 \angle 79,7 + 0,42 \angle 34,83 + 0,21138 \angle 9,74}{25^2} + 0,01344 \angle 77,97 \right)}$$

$$Ik_{\max+zradial+z.w.1,3f} = 17,054 \angle -75,08 \text{ kA}$$

$$Z_{net,min,T3.3} = \frac{(0,513 \angle 79,7 + 0,42 \angle 34,83 + 0,21138 \angle 9,74)}{25^2} + 0,01344 \angle 77,97 =$$

$$Z_{net,min,T3.3} = 0,0148 \angle 75,08 \Omega$$

$$Ik_{\min+zradial+z.w.1} = \frac{U_{n \cdot C}}{\sqrt{3} \cdot \left(\frac{(Z_{net,max} + Z_{radial} + Z_{w3.3})}{n^2} + Z_{t3.3} \right)}$$



$$I_{k,min+radial+z.w.1,3f} = \frac{400 \cdot 0,9}{\sqrt{3} \left(\frac{(0,606 \angle 70,71) + (0,52 \angle 34,83) + 0,211 \angle 9,55}{25^2} + 0,01344 \angle 77,97 \right)}$$

$$I_{k,min+radial+z.w.1,3f} = 13,704,33 \angle -74,16 \text{ kA}$$

$$Z_{max,T3.3} = \frac{(0,606 \angle 70,71) + (0,52 \angle 34,83) + 0,211 \angle 9,55}{25^2} + 0,01344 \angle 77,97$$

$$Z_{max,T3.3} = 0,01516645336 \angle 74,16$$

$$S_{KN,sekundær,3f,min} = I_{k3f,min,sekundær,T3.3} = 13772 \cdot \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 10^{-3} = 9541 \text{ kVA}$$

$$S_{KN,sekundær,3f,max} = I_{k3f,max,sekundær,T3.3} = 17051 \cdot \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 10^{-3} \approx 11813 \text{ kVA}$$

$$I_{kmax} = \frac{400 \cdot 1,1}{\sqrt{3}(0,0148 \angle 75,08 + Z_{UC01})}$$

6.7 Transformerstørrelse

Ud fra den samlede belastning vælges der en transformer størrelse1:

$$S \text{ KVA Belastning 1} + \text{KVA Belastning 2} \Rightarrow 400 \cdot 861 \cdot \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 596,51 \text{ KVA}$$

$$S_n = S_{belastning} \cdot S_f \cdot U_f \rightarrow 596 \cdot 1 \cdot 1 = 596,51 \text{ KVA}$$

Der vælges 1 stk. 630 KVA-transformer

konrol:

$$S_n \leq S_{trans.} \Rightarrow 596,51 \leq 630 \rightarrow OK$$

Transformerens belastningsgrad beregnes:

$$\frac{S_n \cdot 100}{\text{transformer}} \Rightarrow \frac{596,51 \cdot 100}{630} = 94,6 \%$$

Normalt ønsker man at belastning graden skal være imellem 50 – 75 % ved normal belastning for at transformer kan tåle overbelastninger iht. ONAN.

Se blå bog 5 side 263 for mere data.

6.8 7 punkts plan

- 1- Mærkespænding kontrol
(linjerelæ valgt efter 10kv siden)
- 2- Mærkestrøm kontrol
Da linjerelæet er indstillet under, linjerelæs OB-indstilling T3.3 34,64 → 35A *er alt OK*
- 3- Transformerens indkoblings strøm *12 gange
Skal sikre sig at sikringen skal kunne holde til 12 gange indkoblingsstrømmen fra transformerne, men da vi har et inverted relæ har indstillet det til normal inverse, hvis det har det en konstant tid, ville man skulle indstille $t > \text{specifikt med } 10\text{ms}$

$$I_{\text{fuldlast}} = \frac{\text{indkobling}}{I_{>\text{real T3.3}}} \Rightarrow \frac{415,68}{35} = 11,88$$

*K_{min} aflæst til 0,3
da den laveste værdi er 0,1 så ok
den reale værdi sættes i KB transformer*
- 4- Kontrol af selektivitet med MCCB LVP
- 5- (Sikringen placeres i et kapslet anlæg med slagstift) ikke aktuel da der er relæ.
Følg fabrikanten
- 6- Kortslutnings kontrol under 2s
Se længere nede
- 7- Kontrol af brydeevne
Da der ikke er smeltesikringer

6.9 KB af transformer T3.3

Her skal der kontrolleres at en hvilken som helst strøm ikke overstiger 2 sekunder.

$$IK_{3f, \text{min}, \text{sekundær}} = 13772 \angle - \angle 74,3 \text{ A}$$

$$IK_{3f, \text{min}, \text{primær}} = \frac{IK_{3f, \text{min}, \text{sekundær}}}{n} = \frac{13772}{25} = 550,88 \text{ A}$$

Denne kortslutning bliver ikke taget af I>> på 520A OB skal derfor aflæses, og have indstillet en k-faktor
Så det dermed sikres at den kobler fra inden for 2 sekunder.

t>> indstilles som exstreme invers, kurven til dette bliver taget fra bog 5 fig. 7.4.18C

$$Ik'_{FN,min} = \frac{550,88}{\sqrt{3}} \approx 318,05 \text{ A}$$

$$I1/1 > = \frac{Ik'_{FN,min}}{I_{>real T3.3}} = \frac{318,05}{35} \approx 9,08 \text{ Her bliver K-værdi aflæst til } = 1$$

1 indstilling er pga., overbelastnings evne

$$\text{Kontrol} = K_{min} < K_{indstillede} < K_{max} = 0,3 \leq 1 \leq 1$$

T> slår ved 1 sekund ved en fase nul kortslutning.

6.10 Spændingsfald

Ved spændingsfald skal alle real linjers transformer have kontrolleret deres spændings niveau.

Der skal bruges redekams formel ved transformerstation 1,2, og 3 og transformer kabel w3.3 bliver lagt oven i bag efter, da den har et andet kvadrat med en IB på 36,37 A da der ikke er oplyst nogen form for cos Phi, for de nuværende transformere, vælger vi derfor at sætte den som den samme som T3.3, den beregnet cos vinkel er 12,3 grader

$$\cos 12,3 = 0,977$$

$$\sin 12,3 = 0,213$$

Her ved normal drift bliver spændingsfaldet beregnet.

$$\Delta U_n = I_{N,T} \cdot l \cdot \sqrt{3}(r \cdot \cos + x \cdot \sin)$$

$$\Delta U_{n,T1,T2} = 27,49(0,7 + 1,95) \cdot \sqrt{3}(0,125 \cdot 0,977 + 0,087 \cdot 0,213) = 17,747 \text{ volt}$$

$$\Delta U_{n,T1,T2,T3.2} = 34,64 \cdot 2 \cdot (2,775) \cdot \sqrt{3}(0,125 \cdot 0,977 + 0,087 \cdot 0,213) = 46,83 \text{ volt}$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{n,T3.3} &= 34,64 \cdot (2,775) \cdot \sqrt{3}(0,125 \cdot 0,977 + 0,087 \cdot 0,213) \\ &\quad + (34,64 \cdot 0,325 \cdot \sqrt{3}(0,641 \cdot 0,977 + 0,11 \cdot 0,213)) = 36,087 \text{ volt} \end{aligned}$$

Derefter ligges de beregnet spændingsfald sammen, og omregnes til %

$$\Delta U_n \%_{t1-T3.2} = \frac{\Delta U_{n,T1,T2} + \Delta U_{n,T1,T2,T3.2} + \Delta U_{n,T3.3}}{U_n} = \frac{17,747 + 46,83 + 36,087}{10400} \cdot 100 = 0,96\%$$

Herefter sekundære side af - T3.2

$$\begin{aligned} UT3.3 &= U_n - \Delta U_{n,T1,T2} - \Delta U_{n,T1,T2,T3.2} - \Delta U_{n,T3.3} = 10400 - 17,747 - 46,83 - 36,087 \\ &\approx 10299,34 \text{ volt} \end{aligned}$$

6.11 Transformerens impedanser T3.3

$$ZT = \left(\frac{ek \cdot un^2}{100 \cdot sn} \right) \angle \left(\arccos \left(\frac{Pcu \cdot 100}{sn \cdot ek} \right) \right) = \left(\frac{4,8 \cdot 420^2}{100 \cdot 630 \cdot 10^3} \right) \angle \left(\arccos \left(\frac{6300 \cdot 100}{630 \cdot 10^3 \cdot 4,8} \right) \right)$$

$$ZT = 0,0131451 + 0,0028 \Omega$$

Belastningen på sekundær side af T3.3

$$I_{\text{Belastning af T3.3}} = \frac{630 \cdot 10^3}{420 \cdot \sqrt{3}} \approx 866 \text{ A}$$

$$\Delta U_{\text{trafo}} = \sqrt{3} \cdot I(R \cdot \cos + x \cdot \sin) = \sqrt{3} \cdot 866(0,0028 \cdot 0,977 + 0,013 \cdot 0,213) \approx 8,25 \text{ V}$$

$$U_{T_{\text{sekundær}}} = U_{\text{sekundær uden tab}} - \Delta U_{\text{trafo}} = 411,97 - 8,3 = 403,67 \text{ Volt}$$

Spændingsfaldet på sekundær siden i %

$$\Delta U\%T3.3 = \frac{U_{T, \text{sekundær}}}{U_{T, \text{sekundær uden tab}}} = \frac{403,67}{411,97} \approx 0,97\%$$

Samlede spændings fald:

$$\Sigma \Delta Un\% = \Delta Un\%T1 - T3.2 + \Delta Un\%, T3.3 = 0,968 + 0,97 = 1,938 \%$$

6.12 10 KV jordingsanlæg

I 10/0.5 KV transformer stationen skal der dimensioneres drift jordings system, bestående af en jordelektrode, en jordleder "Sj" der forbindes til transformerens stjerne punkt og den fælles jordskinne i transformerstationen.

Der skal desuden dimensioneres beskyttelse jordleder "BJ" som forbindes til transformerens udsatte ledende dele, samt skærmen fra de 10 KV kabler der forbindes til transformeren.

Jordelektrodens overgangs modstand til jord

Iht. DS/EN-50522. 54.1 må den maksimale berøringsspænding U_{tp} ved TNsystemer ikke overstige 80 Vac.

samtidig forudsættes det i denne beregning at der i 10 kV nettets kabler ikke finder en større strøm end 25 A i anlæggets slukkespole net.

Derved kan jordelektroden og jordingslederen målt fra den fælles jordskinne i transformeren beregnes.

Overgangsmodstand til jord:

$$R_{e,Tn} \leq \frac{U_e}{I_e} \Rightarrow \frac{80}{25} = 3,2 \, \Omega \text{ er den overgangsmodstand der må være}$$

Beregning af Bj & SJ

BJ = Beskyttelses jord = Beregn beskyttelsesleder til transformer

$$\frac{I_{k,2f,max1}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t}{\ln \frac{\theta f + \beta}{\theta i + \beta}}} \cdot \left(\frac{4929}{226} \right) \cdot \sqrt{\frac{0,2+0,1}{\ln \left(\frac{300+234,5}{35+234,5} \right)}} \approx 14,4358$$

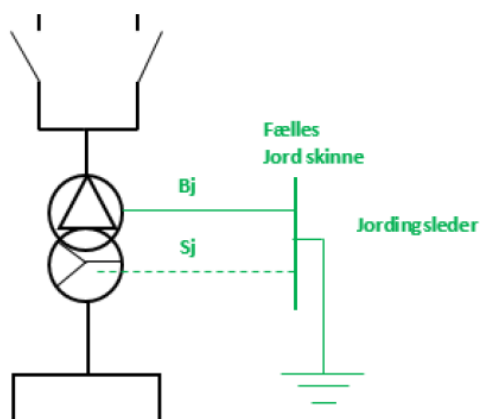
SJ = System jord

$$\left(\frac{15252}{226} \right) \cdot \sqrt{\frac{1}{\ln \left(\frac{300+234,5}{35+234,5} \right)}} \approx 81,55453 = 95 \text{ mm}^2 \text{ kabel}$$

Fællesjord

Den fælles jordskinne, jordledningen fra stjernepunktet til jordskinnen og

jordlederen til lavspændingstavlen skal som minimum oplægges med et tværsnit på mindst 95mm²



Mellemspændingskabel

3-leder PEX-M-AL 12 kV

Halogenfri

Mekaniske data

Rund massiv leder, tværsnit	mm ²	25	50	95	150	240
Diameter	mm	5,7	7,6	10,7	13,3	17,0
Ekstruderet halvleder						
Ekstruderet PEX-isolation, tykkelse	mm	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Ekstruderet stripbar halvleder						
Diameter over PEX-åre	mm	13,7	15,6	18,7	21,3	25,0
Åresammensnøring med fyldstreng						
Diameter over sammensnøring	mm	34,7	38,6	45,2	50,9	58,9
Skærm bestående af: Kreppet kulpapirbevikling Kobbertråde og modspiral af kobberbånd, kobberskærmtværsnit	mm ²	16	16	25	25	35
Diameter over skærm, nom.	mm	36,6	40,5	47,1	52,8	60,8
Båndbevikling						
Udvendig PEkappe, tykkelse	mm	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2
Nom. udvendig diameter	mm	41,4	45,7	52,9	59,0	67,6
Max. udvendig diameter	mm	44	48	57	65	75
Kabelvægt, ca.	kg/m	1,4	1,8	2,6	3,1	4,3
Mindste tilladelige bøjeradius	mm	410	460	530	590	680
Største tilladelige træk i kablet med trækstrømpe	kN	3,5	5,0	7,5	10,0	15,0

Tekniske data

Rund massiv leder, tværsnit	mm ²	25	50	95	150	240
Jævnstrømsmodstand pr. fase ved 20°C	Ω/km	1,20	0,641	0,320	0,206	0,125
Tilladelig lederstrøm i 1 sek. Begyndelsestemperatur 90°C Sluttemperatur 250°C	kA	2,4	4,7	8,9	14,2	22,6
Tilladelig skærmstrøm i 1 sek. Sluttemperatur 300°C	kA	3,2	3,2	5,0	5,0	7,0
Reaktans pr. fase	Ω/km	0,12	0,11	0,099	0,093	0,087
Kapacitet pr. fase	μF/km	0,20	0,24	0,31	0,37	0,44
Tilladelig varig belastning pr. fase i jord ved specifik termisk jordmodstand 1°C m/W Nedlægningsdybde 0,7 m Omgivelsestemperatur 15°C Ledertemperatur 90°C	A	115	170	240	310	400
Tilladelig varig belastning pr. fase i luft Omgivelsestemperatur 25°C Ledertemperatur 90°C	A	110	160	230	305	400

7 Fasekompensering

$$\tan \varphi = \frac{\sum Q}{\sum P} = \frac{850}{1700} = 0,5$$

$$\arctan 0,5 = 26,56$$

$$\cos 26,56 = 0,89$$

$$\arccos 0,89 = 27,13 = \sin(27,13) \approx 0,456011 \angle 0$$

$$\sin 27,13 = \sin(27,13) \approx 0,456$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{1700}{0,89} = 1910,1 \text{ kVA}$$

$$I = \frac{S}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{1910,1 \cdot 10^3}{10700 \cdot \sqrt{3}} = 103 \text{ A}$$

$$\Delta U_{AB} = \sqrt{3} \cdot (I \cdot R \cdot \cos \varphi + I \cdot X \cdot \sin \varphi)$$

$$\Delta U_{AB} = \sqrt{3} \cdot (103 \cdot (0,387 \cdot 8) \cdot 0,89 + (0,11 \cdot 8) \cdot 0,456) = 492,3 \text{ V}$$

$$\Delta U_{AB} = 492,3 \text{ V}$$

$$U_B = 10700 - 492,3 = 10207,7 \text{ V}$$

Nu kender vi det spændingsfald som løber i punkt B. Næste skridt er at vi skal finde en kondensatorstørrelse for at ramme 9,8 kV i punkt D:

$$X_C = \frac{\sum P \cdot R + \sum Q \cdot X - \Delta U_{AB} \cdot U_D}{\sum Q}$$

$$\sum P = 800 + 350 + 550 = 1700 \text{ kW}$$

$$\sum Q = 400 + 250 + 200 = 850 \text{ kvar}$$

$$R = 0,387 \cdot 14 = 5,418 \Omega$$

$$X = 0,11 \cdot 14 = 1,54 \Omega$$

$$\Delta U_{AB} = 10207,7 - 9800 = 407,7 \text{ V}$$

$$X_C = \frac{1700 \cdot 10^3 \cdot 5,418 + 850 \cdot 10^3 \cdot 1,54 - 407,7 \cdot 9,8 \cdot 10^3}{850 \cdot 10^3}$$

$$X_C = 7,675 \Omega$$

$$C = \frac{10^6}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 7,675}$$



$$C = 414,73 \mu F$$

Der skal sættes 3 styk seriekoblede kondensatorer på 414,73 μF

Nu regnes spændingen i punkt B efter kondensatorer er indsat.

$$R_{AB} = 0,387 \cdot 8 = 3,096 \Omega$$

$$X_{AB} = 0,11 \cdot 8 = 0,88 \Omega$$

$$\Delta U_B = \frac{\sum P \cdot R_{AB} + \sum Q \cdot (X_{AB} - X_C)}{U_{n2}}$$

$$\Delta U_B = \frac{1700 \cdot 10^3 \cdot 3,096 + 850 \cdot (0,88 - 7,675)}{9,8 \cdot 10^3} = 536,47 V$$

$$U_B = U_n - \Delta U_B = 10700 - 536,47$$

$$U_B = 10163,5 V$$

Spænding over hver enkelte seriekondensator ved normal drift.

$$U_C = I \cdot X_C = 103 \cdot 7,675 = 790,5 V$$

7 Overslagstilbud

AMF-D EL

Tigervej 10 - 4600 Køge - tlf. 46 15 26 51 - CVR 3646 4682 - Firma@AMF-D.dk - www.AMF-D.dk

Andelsforening frejavej
 Gilleleje hovedvej 5-11
 3250 Gilleleje

Tilbudsnummer: 00
 Dato: 25-07-2021
 Kundennummer: 79032
 Vores ref: Hans
 Deres ref: Michael

Leverings adresse:
 Gilleleje
 Gilleleje hovedvej 5-11
 3250 Gilleleje

Tilbud

Beskrivelse	Beløb
Udførsel af elinstallation som beskrevet i udleveret materiale, I vores projektering vil vi gøre brug af Commissioning for at gøre udledning af CO2 mindre efter udførsel og skabe en kort tilbagebetalingstid fordi der vil have været lave kontroller af hele bygningen flere gange i løbet af udførselsprocessen Grunde til at gøre brug af commissioning: Skaber en gnidningsfri udførselsproces Det gør at byggeriet er klart fra dag 1, hvor alt er færdigt og til at tage i brug. Tilbagebetalingstiden kan være helt ned til 1 år	

Tilbuddet indeholder:

- Projektering og udførsel af forsyning
- Projektering og udførsel af elinstallation i værft

Tilbudssum ekskl. Moms

5.000.000 DKK

Andreas W, David S, Frederik H og Michael N

AMF-D EL

Tigervej 10 - 4600 Køge - tlf. 46 15 26 51 - CVR 3646 4682 - Firma@AMF-D.dk - www.AMF-D.dk

Andelsforening frejavej
Gilleleje hovedvej 5-11
3250 Gilleleje

Tilbudsnummer: 00
Dato: 25-07-2021
Kundenummer: 79032
Vores ref: Hans
Deres ref: Michael

Leverings adresse:

Gilleleje
Gilleleje hovedvej 5-11
3250 Gilleleje

Tilbud

Beskrivelse	Beløb
-------------	-------

Udførsel af elinstallation som beskrevet i udleveret materiale, I vores projektering vil vi gøre brug af Commissioning for at gøre udledning af CO2 mindre efter udførsel og skabe en kort tilbagebetalingstid fordi der vil have været lave kontroller af hele bygningen flere gange i løbet af udførselsprocessen

Grunde til at gøre brug af commissioning:

Skaber en gnidningsfri udførselsproces

Det gør at byggeriet er klart fra dag 1, hvor alt er færdigt og til at tage i brug.

Tilbagebetalingstiden kan være helt ned til 1 år

Tilbuddet indeholder:

- Projektering og udførsel af forsyning
- Projektering og udførsel af elinstallation i værft

Tilbudssum ekskl. Moms

5.000.000 DKK

Andreas W, David S, Frederik H og Michael N